



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

**PEMELIHARAAN SISTEM INSTALASI DAN PROTEKSI MOTOR
INDUKSI TEGANGAN MENENGAH 3 KV PADA *PULVERIZER MILL*
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi Teknik Elektro (S1)
Universitas Jember*

Disusun Oleh:

Syarif Wafi Khairullah 231910201022

Surya Adi Darmaja 231910201036

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2026**



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMELIHARAAN SISTEM INSTALASI DAN PROTEKSI MOTOR
INDUKSI TEGANGAN MENENGAH 3 KV PADA *PULVERIZER MILL*
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Periode: 22 Desember 2025 s.d. 7 Februari 2026

Disusun Oleh:

Syarif Wafi Khairullah 231910201022

Surya Adi Darmaja 231910201036

Mengetahui,

Asisten Manajer
Pemeliharaan Listrik

Selamat Basori
NID. 7294035JA

Pembimbing Lapangan

Andi Susilo
NID. 9215362ZJY



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PEMELIHARAAN PROTEKSI SISTEM INSTALASI PADA MOTOR
INDUKSI TEGANGAN MENENGAH 3 KV PADA *PULVERIZER MILL*
DAN PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Periode: 22 Desember 2025 s.d. 7 Februari 2026

Disusun Oleh:

Syarif Wafi Khairullah 231910201022

Surya Adi Darmaja 231910201036

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknik Elektro
Universitas Jember

Dosen Pembimbing Kerja Praktik
Teknik Elektro
Universitas Jember

Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 19710908 199903 1 001

Ir. Sumardi S.T., M.T.

NIP. 19670113 199802 1 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kerja Praktik yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai 7 Februari 2026 di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses Kerja Praktik yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah “Kerja Praktik” dalam kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar.
2. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan izin, doa, motivasi baik materil maupun spiritual selama pelaksanaan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
4. Bapak Ir. Sumardi, S.T., M.T., selaku Pembimbing Kerja Praktik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Misbiantoro selaku Asisten *Officer* Admin Sumber Daya Manusia yang telah membantu dalam memberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan kerja praktik.
6. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer HAR Listrik PT.PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 yang telah membantu dalam memberikan kesempatan dan ilmunya selama melaksanakan kerja praktik.
7. Bapak Andi Susilo selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing selama pelaksanaan kerja praktik di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



8. Bapak Marwoto, Bapak Suparno, Bapak Hidayat. Bapak Hendra, Bapak Adi Susanto, Bapak Hafidz, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Bapak Lukman Hakim, Ibu Reyna Safilla selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak Samsul Bahri, Bapak Yusuf Kurnia Seto, Bapak Zainul Mu'in, Bapak Sipul, Bapak Ghofur, Bapak Bawon Sasmito, Bapak Sumariyadi Firdaus, Bapak Wahyu Agus yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, nasihat, dan wawasan kepada penulis.
10. Ananda Diva, Agti, Intan, Niswa, Andrian, Regar, Thofa, Iqbal, Hanif, Yafiq, Haqqi, Maul, Rifqi, Manda, Sofi, dan seluruh rekan-rekan PKL di Unit 1,2, dan 9 yang telah memberikan warna, cerita, pengalaman, dan momen kebersamaan selama pelaksanaan kerja praktik kepada penulis.
11. Bapak Suhadi selaku Pemilik Kost Alirdah yang telah memberikan tempat tinggal serta dukungan berupa fasilitas tempat tinggal yang nyaman dan lingkungan yang kondusif selama pelaksanaan kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 7 Februari 2026

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	2
Tujuan	2
Tujuan Umum.....	2
Tujuan Khusus.....	2
Manfaat	3
Manfaat Bagi Mahasiswa	3
Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	3
Manfaat Bagi Perusahaan	3
Batasan Masalah	4
Tempat dan Waktu Pelaksanaan	4
Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN PT.PLN NP UP PAITON UNIT 1 DAN 2..	6
Sejarah PT.PLN Nusantara Power.....	6
Perencanaan PLTU Paiton	7
Sejarah PT.PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	9
Deskripsi Umum Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	9
Visi dan Misi Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton.....	10
Struktur Organisasi PT.PLN NP UP Paiton	10
Nilai Dasar Budaya Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton.....	17
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Bagi Karyawan .	20
Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan di PT.PLN NP UP Paiton	21
BAB III SISTEM KELISTRIKAN PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2	28
Proses Produksi pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2	28



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



Siklus pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2	31
Siklus Uap dan Air	31
Siklus Udara	34
Siklus Bahan Bakar	36
Sistem-sistem Pendukung pada Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	39
Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling System</i>).....	39
Sistem Pengelolaan Air (<i>Water Treatment Plant</i>).....	42
Sistem Sirkulasi Air (<i>Water Circulating System</i>).....	44
Fuel Oil System.....	46
Komponen Utama PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	47
Water Treatment Plant (WTP)	47
Boiler	48
Generator.....	49
Kondensor.....	49
<i>Cooling System</i>	50
Stack	50
Sistem Kelistrikan	51
Sistem Tegangan.....	53
Motor Listrik.....	54
<i>Starting</i> Motor Listrik.....	59
<i>Vakum Circuit Breaker</i> (VCB)	61
Jenis-jenis Pemeliharaan.....	67
BAB IV HASIL KERJA PRAKTIK.....	69
Motor Pulverizer Mill	69
Spesifikasi dan Karakteristik Motor Pulverizer Mill	70
Sistem Suplai dan Instalasi Daya Motor Pulverizer Mill	73
Metode <i>Starting</i> Motor Pulverizer Mill.....	75
Sistem Kontrol dan <i>Interlock</i> Motor Pulverizer Mill.....	76
Sistem Proteksi Motor Pulverizer Mill.....	78
Pelaksanaan Pemeliharaan Instalasi Motor Pulverizer Mill	80



<i>Troubleshooting</i> Sistem Instalasi Motor Pulverizer Mill dan Upaya Penanganannya	82
<i>Troubleshooting</i> <i>Vakum Circuit Breaker</i> (VCB)	83
Pemeliharaan Listrik	85
Pemeliharaan Pada Motor Listrik Pulverizer Mill	85
Kerusakan pada Motor Listrik	86
Tahanan Isolasi (Insulation Resistance / IR)	87
Kelas Isolasi (Insulation Class)	89
Indeks Polarisasi (Polarization Index)	91
Pengukuran Tahanan Isolaasi Motor Pulverizer Mill	93
High Voltage Insulation Tester	93
Motor Pulverizer yang Diukur	94
Tahapan Pengukuran	95
Data Pengukuran	96
BAB V PENUTUP	99
Kesimpulan	99
Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT.PLN Nusantara Power.....	6
Gambar 2.2	Logo PT.PJB.....	7
Gambar 2.3	Komplek PLTU Paiton.....	8
Gambar 2.4	Struktur Organisasi PT.PLN NP UP Paiton.....	11
Gambar 2.5	Core Values BUMN.....	17
Gambar 2.6	Budaya Kerja 5S.....	19
Gambar 2.7	Lembar <i>Permit to Work</i> (PTW).....	22
Gambar 2.8	Lembar <i>Work Order</i> (WO).....	23
Gambar 2.9	Lembar Instruksi Kerja.....	23
Gambar 2.10	<i>Safety Helmet</i>	24
Gambar 2.11	Pelindung Wajah dan Mata.....	25
Gambar 2.12	<i>Ear Plug</i>	25
Gambar 2.13	Pelindung Pernafasan.....	26
Gambar 2.14	Pelindung Tangan.....	26
Gambar 2.15	<i>Wearpack</i>	26
Gambar 2.16	<i>Safety Shoes</i>	27
Gambar 3.1	Diagram alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	28
Gambar 3.2	Diagram alur WTP PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	31
Gambar 3.3	Diagram Batu Bara dari Mill ke Furnance.....	35
Gambar 3.4	Diagram Alir Transportasi Bahan Bakar.....	37
Gambar 3.5	Diagram Alir <i>Ash Handling System</i>	41
Gambar 3.6	Diagram Alir <i>Water Treatment Plant</i>	44
Gambar 3.7	Diagram Alir Kondensor.....	45
Gambar 3.8	Diagram Alir HSD (<i>High Speed Diesel</i>).....	47
Gambar 3.9	Area WTP PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	48
Gambar 3.10	Area Boiler PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	48
Gambar 3.11	Turbin Uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	49
Gambar 3.12	Generator PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	49
Gambar 3.13	Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	50
Gambar 3.14	Motor CWP (<i>Circulating Water Pump</i>).....	50



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



Gambar 3.15	Stack.....	51
Gambar 3.16	<i>Single Line Diagram</i> PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	53
Gambar 3.17	Jenis-jenis Motor Listrik.....	55
Gambar 3.18	Komponen Motor Listrik AC dan DC.....	56
Gambar 3.19	Rangkaian Starting DOL.....	60
Gambar 3.20	Rangkaian <i>Soft Starter</i>.....	60
Gambar 3.21	Rangkaian Starting Star-Delta.....	61
Gambar 3.22	Konstruksi VCB.....	63
Gambar 3.23	Konstruksi Pemutus Vakum.....	64
Gambar 4.1	Bagian Umum Motor Pulverizer Mill.....	70
Gambar 4.2	<i>Nameplate</i> Motor Pulverizer Mill PLTU Paiton Unit 1 dan 2... 	71
Gambar 4.3	<i>Single Line Diagram</i> PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	73
Gambar 4.4	Sistem Suplai dan Instalasi Daya Motor Pulverizer Mill.....	73
Gambar 4.5	Diagram Rangkaian Kontrol dan <i>Interlock</i> Motor Pulverizer Mill.....	76
Gambar 4.6	<i>Single Line Motor</i> Pulverizer Mill.....	78
Gambar 4.7	Kegiatan <i>Preventive Maintenance</i>.....	81
Gambar 4.8	Kegiatan <i>Corrective Maintenance</i>.....	81
Gambar 4.9	Grafik Pengukuran Indeks Polarisasi yang Baik.....	93
Gambar 4.10	<i>High Voltage Insulation Tester</i>.....	93
Gambar 4.11	Motor Mill 2C Unit 2 PLTU Paiton.....	95
Gambar 4.12	Pengukuran Tahanan Isolasi R – Gnd.....	96
Gambar 4.13	Pengukuran Tahanan Isolasi S – Gnd.....	97
Gambar 4.14	Pengukuran Tahanan Isolasi T – Gnd.....	97
Gambar 4.15	Pengukuran Tahanan Isolasi R – S.....	97
Gambar 4.16	Kondisi Belitan Stator Motor Pulverizer.....	98



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4
Tabel 2.1	Perencanaan PLTU Paiton.....	8
Tabel 4.1	<i>Nameplate</i> Motor Pulverizer Mill PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	71
Tabel 4.2	Kerusakan pada Motor Listrik.....	87
Tabel 4.3	Tegangan Tes Pengukuran IR Motor.....	88
Tabel 4.4	Minimum Nilai IR Berdasarkan IEEE 43.....	88
Tabel 4.5	Tabel Kelas Isolasi.....	91
Tabel 4.6	Standar Nilai Indeks Polarisasi.....	92
Tabel 4.7	Spesifikasi Megger MIT515.....	94
Tabel 4.8	Variasi Pengukuran Belitan.....	96
Tabel 4.9	Hasil Pengukuran Tahanan Isolasi.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, rumah tangga hingga infrastruktur publik. Kendalan dari pasokan Listrik sangat bergantung pada sistem pembangkit tenaga listrik yang dapat menghasilkan energi secara konstan dan stabil. Salah satu pembangkit yang digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang mengubah energi kimia (bahan bakar) menjadi energi panas (uap), lalu ke energi mekanik (turbin), dan berakhir menjadi listrik. Di Indonesia, terdapat beberapa Perusahaan penyedia tenaga listrik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta. Salah satunya adalah PT. PLN Nusantara Power yang merupakan perusahaan milik negara yang berfokus pada pembangkitan tenaga listrik. UP Paiton merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas masing-masing 2x400 MW untuk unit 1 dan 2.

Salah satu peralatan vital di PLTU dalam mendukung proses pembakaran batubara adalah motor induksi tegangan menengah 3 kV pada sistem Pulverizer Mill, yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses penggilingan batubara hingga menjadi serbuk halus sebelum dialirkan ke boiler. Keandalan motor ini sangat menentukan kontinuitas suplai bahan bakar ke ruang bakar, sehingga secara langsung memengaruhi efisiensi pembangkitan dan kestabilan operasi unit. Motor induksi Pulverizer Mill beroperasi secara kontinu dengan beban berat serta kondisi kerja yang dipengaruhi oleh getaran mekanis, debu batubara, dan variasi beban proses. Selain itu, penggunaan tegangan menengah 3 kV menuntut sistem instalasi dan proteksi yang andal untuk mencegah gangguan kelistrikan seperti hubungan singkat, beban lebih, maupun kegagalan isolasi yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan dan gangguan operasi pembangkit. Oleh karena itu,



penerapan sistem pemeliharaan instalasi dan proteksi motor yang tepat menjadi aspek penting dalam menjaga keselamatan, keandalan, dan umur pakai motor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem instalasi motor induksi tegangan menengah 3 kV pada Pulverizer Mill di PLTU Paiton Unit 1 dan 2?
2. Apa saja jenis sistem proteksi yang diterapkan pada sistem instalasi dan motor Pulverizer Mill di PLTU Paiton Unit 1 dan 2?
3. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill dalam menjaga keandalan operasional pembangkit?
4. Apa kendala yang berpotensi terjadi pada sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill serta bagaimana upaya penanganannya?
5. Bagaimana peran dan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan serta pengujian tahanan isolasi motor Pulverizer dalam mencegah terjadinya breakdown antar belitan yang dapat menurunkan keandalan operasional pembangkit?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari Kerja Praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan ilmu teori dan praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Memenuhi beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademik dan kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.
3. Menambah wawasan dan keterampilan pada bidang keahlian yang dapat berguna sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan listrik pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Mempelajari dan memahami sistem instalasi motor induksi tegangan menengah 3 kV pada Pulverizer Mill di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.



3. Mengetahui jenis sistem proteksi yang diterapkan pada motor induksi tegangan menengah 3 kV Pulverizer Mill untuk mencegah gangguan kelistrikan dan mekanis.
4. Mengetahui pelaksanaan pemeliharaan sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill dalam menjaga keandalan operasional pembangkit.
5. Mengetahui kendala yang berpotensi terjadi pada sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill serta bagaimana upaya penanganannya.

1.4 Manfaat

Kegiatan kerja praktek ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan secara aplikatif.
2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bersifat praktis dan aplikatif.
3. Dapat mengetahui proses pembangkitan Listrik pada PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik (feedback) dan evaluasi tentang strategi atau kebijakan dalam menentukan arah pengembangan Pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai Teknik-teknik dalam bekerja untuk meningkatkan bidang keahlian.
3. Mengenalkan sistem instalasi motor induksi tegangan menengah 3 kv pada *pulverizer mill* serta proses pembangkitan listrik supaya mahasiswa mendapatkan pengalaman pada dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan mutu mahasiswa pada kurikulum Pendidikan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan nilainya setelah lulus dapat bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing.



1.5 Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka Batasan Masalah untuk penulisan laporan kerja praktik ini adalah, sebagai berikut:

1. Membahas bagaimana proses pembangkitan listrik di PT.PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Membahas sistem instalasi motor induksi tegangan menengah 3 kV pada Pulverizer Mill di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
3. Membahas pelaksanaan pemeliharaan sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill dalam menjaga keandalan operasional pembangkit.
4. Membahas jenis sistem proteksi dan kendala yang berpotensi terjadi pada sistem instalasi dan proteksi motor induksi tegangan menengah 3 kV Pulverizer Mill untuk mencegah gangguan kelistrikan dan mekanis.
5. Membahas peran dan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan serta pengujian tahanan isolasi motor Pulverizer dalam mencegah terjadinya breakdown antar belitan.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktik ini diikuti oleh 2 (dua) mahasiswa angkatan 2023 program studi S1 Teknik Elektro yang berkonsentrasi pada bidang Sistem Tenaga. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025 s/d Sabtu, 7 Februari 2026

Tempat : PT.PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	08.00	16.00
Selasa	08.00	16.00
Rabu	08.00	16.00
Kamis	08.00	16.00
Jumat	08.00	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**



BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, metode penyusunan laporan, pelaksanaan kerja praktek, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan profil Perusahaan, struktur organisasi, visi misi, serta fungsi setiap divisi di PT. PLN NUSANTARA POWER

BAB III : SISTEM KELISTRIKAN PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana listrik dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 1 dan 2

BAB IV : HASIL KERJA PRAKTIK

Pada bab ini menjelaskan terkait pelaksanaan kerja praktek, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil kerja praktek dan saran untuk Perusahaan maupun pengembangan ke depan.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN PT.PLN NP UP PAITON UNIT 1 DAN 2

2.1 Sejarah PT.PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Logo PT.PLN Nusantara Power

PT.PLN Nusantara Power dulunya bernama PT.Pembangkit Jawa Bali (PJB) mulai beroperasi sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) awalnya menjadi satu, tetapi pada tahun 1965 dipisahkan karena pemerintah ingin melakukan spesifikasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan energi. PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 1972 dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan memisahkan unit sesuai fungsinya, hal ini membuat PLN menjadi Unit Distribusi serta Unit Pembangkitan dan Penyaluran.

Status PLN diubah menjadi Persero pada tahun 1994, hal ini dikarenakan penerapan prinsip bisnis modern, peningkatan keuntungan, mendukung pembangunan nasional, dan adanya landasan hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT. PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnisnya dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal yang didasarkan pada prinsip industri dan bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT. PJB). Ditahun 2023 PT PJB berganti nama PT. PLN Nusantara Power yang merupakan anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk



meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. menjadi PLN Nusantara Power.

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.



Gambar 2.2 Loga PT.PJB

Dalam menjalankan bisnisnya, PT.PJB mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis, yaitu: manajemen aset sebagai kemampuan utama Perusahaan (organisasi modal), sistem manajemen sumber daya manusia 6 (sumber daya manusia) , dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen terbaik ini terdiri dari manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup

2.2 Perencanaan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, di area komplek PLTU Paiton terdiri dari 8 (delapan) unit dengan perencanaan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Komplek PLTU Paiton

Tabel 2.1 Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 dan 2	400	800	PT.PLN NP UP Paiton
Tahap 2	3	800	800	PT.POMI
Tahap 3	5 dan 6	600	1200	PT.YTL
Tahap 4	7 dan 8	600	1200	PT.POMI
Tahap 5	9	600	600	PT.PLN NP UP Paiton

Kebutuhan bahan bakar batu bara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan dengan jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain unit pembangkitan paiton. Konsultan Sargent dan Lundy yang berasal dari Amerika-Kanada adalah konsultan yang dipercaya PT. PLN untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton serta didampingi adalah PT. JITACONA. Pembangunan PLTU Paiton, pelaksanaannya diatur dalam surat dokumen kontrak yang mengatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya. Efektivitas serta aktivitas karyawan PLTU Paiton sangat tergantung pada struktur organisasi yang baik, *skill* karyawan, buku panduan tentang operasional dan pemeliharaan yang tersedia. Selain itu, juga diberikan *training up* dan *upgrading* bagi karyawan yang bertugas sebagai operator, mekanik, maupun *maintenance*.



2.3 Sejarah PT.PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.

2.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Deskripsi Perusahaan PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Lokasi | : Jl. Raya Surabaya Situbondo KM.142
Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor,
Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo |
| b. Luas tanah | : ± 467 Ha |
| c. Kapasitas Pembangkit | : 2 x 400 MW |
| d. Kapasitas netto | : 2 x 370 MW |



- e. Spesifikasi bahan bakar : Batu bara rendah kalori
- f. Konsumsi bahan bakar : 3.467.500 ton/tahun

2.5 Visi dan Misi Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton

Visi dan misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PT.PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) *Holding* PLN (*Transformasi 2.0/2023-2027*) berfokus menjadi perusahaan pembangkitan terdepan, andal, dan berkelanjutan. Berdasarkan transformasi pasca-merger dan pembentukan *subholding* yang aktif di 2023-2024, visi utamanya adalah menjadi *Top Global Company* di bidang energi dengan menekankan efisiensi, inovasi, serta transisi energi hijau.

Visi Perusahaan: "Menjadi Perusahaan Pembangkitan Energi Terkemuka di Asia Tenggara dan Pilihan #1 untuk Solusi Energi yang Berkelanjutan"

Misi Perusahaan:

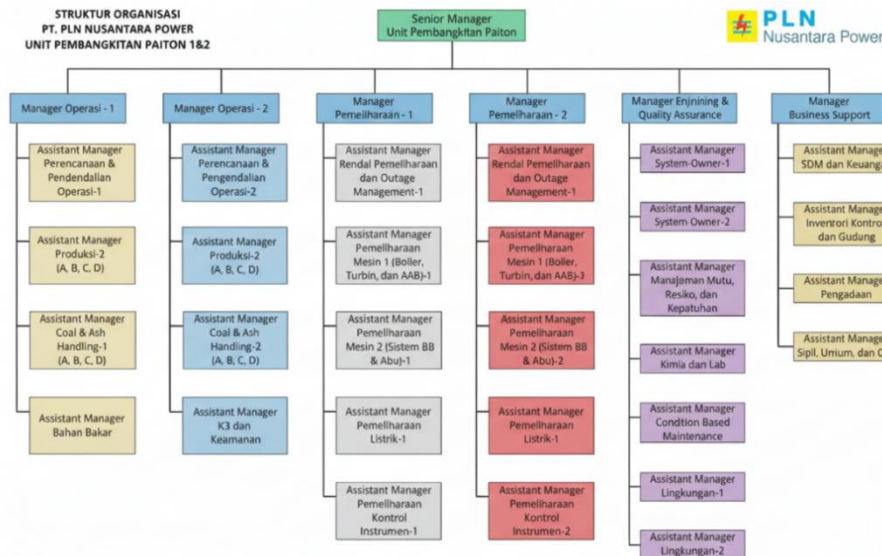
1. Menyediakan Solusi Energi: Menjalankan bisnis pembangkitan listrik dan utilitas industri yang andal, inovatif, dan berstandar internasional.
2. Energi Hijau: Mendorong transisi energi berkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.
3. Unggul dalam Digitalisasi: Menjadi pemimpin dalam digitalisasi aset dan kinerja untuk memaksimalkan efisiensi.
4. Sinergi & Nilai Tambah: Memperkuat sinergi PLN Group untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham.

Visi dan misi ini sejalan dengan transformasi *subholding* PLN NP pasca-merger PJB-IP (dibentuk resmi 2022-2023) dan berpedoman pada RJPP PLN terbaru (*next Chapter of Transformation/2023-2027*) yang gencar diimplementasikan sejak awal 2024, didukung komitmen *core values* (AKHLAK dan *safety culture*.)

2.6 Struktur Organisasi PT.PLN NP UP Paiton

Struktur organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton menggambarkan susunan jabatan serta hubungan kerja antar bagian dalam unit pembangkitan.

Struktur organisasi yang jelas bertujuan untuk mempermudah koordinasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pembangkit.



Gambar 2.4 Struktur organisasi PT.PLN NP UP PAITON

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT.PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim.

1. Senior Manajer Unit Pembangkitan Paiton

Senior Manajer bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton agar mampu memproduksi tenaga listrik secara efisien, bermutu, dan andal dengan tetap memperhatikan aspek komersial serta harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN Nusantara Power.

2. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta



melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), *Good Corporate Governance* (GCG), *Intergrated Management System* (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi

c. Asisten Manajer *Coal&Ash Handling*

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa *ash* hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau *ash disposal*.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.



3. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif*, *preventif*, korektif, dan *emergency* di Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b. Asisten Manajer Harian Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c. Asisten Manajer Harian Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d. Asisten Manajer Harian Listrik

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.



e. Supervisor Harian *Control Instrument*

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

4. Manajer *Engineering & Quality Assurance*

Memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi *task execution* sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Asisten Manajer *System Owner*

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan

Membantu Manajer Engineering dan Quality Assurance dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan audit internal yang meliputi penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pengendalian operasi Unit Pembangkitan Paiton, serta pelaksanaan tanggung jawab untuk menjamin reliabilitas dan integritas informasi audit operasional, keuangan, dan administrasi sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, guna mencapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Selain itu, melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



(SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko.

c. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dan Menyusun rencana anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

d. Asisten Manajer *Condition Based Maintenance*

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar di waktu yang tepat secara real time.

e. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

5. Manajer *Business Support*

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

a. Asisten manajer SDM dan keuangan

Membantu manajer *business support* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang



mencangkup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan professional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang memengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan.

b. Asisten manajer *inventori* kontrol dan Gudang

Membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi *inventori control* dan *cataloger*, melaksanakan dan mengendalikan supaya tingkat *inventori* optimal. Selain itu, membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

c. Asisten manajer pengadaan

Membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien serta menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya mendukung proses produksi.

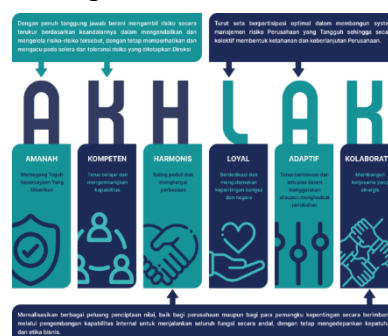
d. Asisten manajer Sipil, Umum, dan CSR

Membantu manajer *business support* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk

mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan Unit Pembangkitan paiton. Selain itu, menyusun rencana anggaran bidang umum dan menjabarkannya ke fungsi sekretariat dan humas, serta pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.7 Nilai Dasar Budaya Perusahaan PT.PLN NP UP Paiton

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT.PLN Nusantara Power mendukung pencapaian kinerja perusahaan yang optimal serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan profesional, PT.PLN Nusantara Power UP Paiton secara konsisten menerapkan nilai AKHLAK dan budaya kerja 5S. Penerapan nilai dan budaya kerja tersebut menjadi landasan dalam membentuk sikap, perilaku, serta etos kerja seluruh insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Melalui penerapan AKHLAK dan 5S, diharapkan tercipta budaya kerja yang disiplin, saling menghargai, berorientasi pada keselamatan kerja, serta mendukung keberlangsungan operasional perusahaan secara efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2.5 Core values BUMN

AKHLAK merupakan nilai budaya kerja yang diterapkan di lingkungan PT.PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai pedoman perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai AKHLAK terdiri dari enam poin utama, yaitu:

1. Amanah

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam lingkungan kerja, sikap amanah tercermin



dari kepatuhan terhadap prosedur kerja serta komitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan peralatan.

2. Kompeten

Kompeten berarti memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Pegawai dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran dan pelatihan agar dapat mendukung kelancaran operasional serta menghadapi perkembangan teknologi di bidang pembangkitan listrik.

3. Harmonis

Harmonis mencerminkan sikap saling menghargai, peduli, dan menghormati perbedaan antar individu di lingkungan kerja. Dengan terciptanya hubungan kerja yang harmonis, kerja sama tim dapat berjalan dengan baik sehingga mendukung suasana kerja yang kondusif.

4. Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan perusahaan, bangsa, dan negara. Sikap loyal ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta komitmen dalam menjaga nama baik dan keberlangsungan perusahaan.

5. Adaptif

Adaptif mencerminkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik perubahan teknologi, sistem kerja, maupun tantangan operasional. Sikap adaptif diperlukan agar perusahaan dapat terus berkembang dan mampu menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan.

6. Kolaboratif

Kolaboratif berarti mampu bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan nilai kolaboratif mendorong terciptanya komunikasi yang baik serta sinergi antar bagian dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.



Gambar 2.6 Budaya kerja 5S

Selain menerapkan nilai AKHLAK, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton juga menerapkan budaya kerja 5S sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan efisien. Budaya kerja 5S diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari, khususnya di area kerja dan pembangkitan, guna mendukung keselamatan kerja serta kelancaran proses operasional. Adapun budaya kerja 5S meliputi:

1. Seiri (Ringkas)

Seiri berarti memilah dan memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan di area kerja. Barang yang tidak digunakan disingkirkan agar area kerja menjadi lebih rapi dan mengurangi potensi bahaya di lingkungan pembangkit.

2. Seiton (Rapi)

Seiton berarti menata barang yang diperlukan pada tempat yang telah ditentukan sehingga mudah ditemukan dan digunakan. Penataan yang rapi membantu meningkatkan efisiensi kerja serta meminimalkan waktu pencarian peralatan.

3. Seiso (Resik)

Seiso berarti menjaga kebersihan area kerja, peralatan, dan lingkungan sekitar. Kebersihan yang terjaga tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga membantu mendeteksi lebih dini potensi kerusakan atau gangguan pada peralatan.

4. Seiketsu (Rawat)

Seiketsu merupakan upaya untuk mempertahankan kondisi ringkas, rapi, dan bersih secara konsisten. Hal ini dilakukan melalui penerapan



standar kerja, prosedur, serta kebiasaan yang mendukung keberlanjutan budaya 5S.

5. Shitsuke (Rajin)

Shitsuke berarti membangun disiplin dan kebiasaan dalam menerapkan 5S secara berkelanjutan. Sikap rajin dan disiplin menjadi kunci agar budaya 5S dapat terus diterapkan dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Bagi Karyawan

PT.PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum. Melalui penerapan K3L, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh karyawan.

Tujuan keselamatan kerja sesuai dengan UU keselamatan kerja No.1 tahun 1970 adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan.
4. Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan.
7. Memberikan alat-alat perlindungan kepada pekerja.
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.



9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
10. Memeroleh penerangan yang cukup sesuai.
11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
13. Memeroleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya berisiko tinggi.

2.9 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan di PT.PLN NP UP Paiton

Sebelum pelaksanaan suatu pekerjaan dilakukan di lingkungan PT.PLN Nusantara Power UP Paiton, terdapat beberapa tahapan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap karyawan maupun tenaga kerja pendukung. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penerapan langkah-langkah awal sebelum memulai pekerjaan juga merupakan bentuk komitmen PT.PLN Nusantara Power UP Paiton dalam menjaga keselamatan kerja, kelancaran operasional, serta meminimalkan potensi risiko kecelakaan maupun gangguan kerja. Adapun tahapan dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Permit to Work merupakan suatu sistem manajemen perizinan kerja yang diterapkan untuk mengendalikan aktivitas pekerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko. Sistem ini digunakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan, khususnya pada pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya tertentu.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



Penerapan PTW bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi area kerja telah dinyatakan aman dan layak sebelum pekerjaan dimulai. Melalui sistem perizinan ini, potensi bahaya yang mungkin muncul dapat diidentifikasi sejak tahap awal, sehingga langkah-langkah pengendalian dan pencegahan dapat ditentukan dan diterapkan secara tepat. Selain itu, PTW juga memastikan bahwa pekerja telah memahami prosedur keselamatan kerja serta menggunakan peralatan kerja dan APD yang sesuai dengan standar yang berlaku.

The image shows a PTW (Permit to Work) form from PLN Nusantara Power. The form is titled 'PTW INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM' and 'UNIT PEMBANGKITAN PAITON'. It includes fields for 'Work Order No.', 'Permit to Work No.', and 'No. Dokumen'. The form also contains a table for 'KKS ID' and 'Deskripsi' with columns for 'KKS ID', 'Deskripsi', 'Kategori', 'Merk', 'Merk', 'Merk', and 'Merk'. The form is signed by 'PTW Officer' and 'Safety Officer'. It also includes a section for 'Di Isian Oleh' and 'Di Restorasi Oleh' with fields for 'Waktu / Time', 'Tanggal / Date', and 'Tanda Tangan / Signature'. The form is dated '18 February 2023' and '19 February 2023'. It also includes a section for 'CLEARANCE' and 'CANCELLATION' with fields for 'Waktu / Time', 'Tanggal / Date', and 'Tanda Tangan / Signature'. The form is signed by 'PTW Officer' and 'Safety Officer'.

Gambar 2.7 Lembar *Permit to Work* (PTW)

2. Mengisi *Work Order* (WO)

Work Order adalah dokumen perintah kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dokumen ini berisi penugasan pekerjaan yang diberikan kepada pelaksana yang telah ditentukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dengan adanya *Work Order*, pelaksanaan pekerjaan dapat terkontrol dengan jelas sesuai dengan ruang lingkup, tanggung jawab, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri adalah perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. APD berfungsi untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan dengan cara mengisolasi tubuh pekerja dari sumber bahaya yang dapat timbul selama pelaksanaan pekerjaan.

Penggunaan APD dilakukan secara langsung oleh tenaga kerja sebagai upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi lingkungan kerja maupun dari aktivitas pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga kerja. Adapun APD wajib yang digunakan sebelum melakukan pekerjaan di area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, yaitu:

1. Pelindung kepala (*Safety helmet*)

Safety helmet merupakan alat pelindung diri yang berfungsi melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda, dan bahaya lain yang berisiko menyebabkan cedera serius. Penggunaannya penting di lingkungan kerja berisiko tinggi, terutama yang melibatkan aktivitas pengangkatan atau pergerakan peralatan berat. Helm ini terbuat dari material tahan benturan dan dilengkapi sistem pengikat agar tetap stabil saat digunakan.



Gambar 2.10 *Safety helmet*

2. Pelindung wajah dan mata

APD perlindungan wajah dan mata adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi wajah dan mata dari risiko cedera akibat paparan debu, percikan bahan kimia, serpihan benda keras, panas, cahaya intens, dan radiasi berbahaya



Gambar 2.11 Pelindung wajah dan mata

3. Pelindung telinga (*ear plug*)

APD pelindung telinga merupakan perlengkapan keselamatan kerja untuk melindungi indera pendengaran dari paparan kebisingan. Penggunaan *ear plug* diwajibkan pada area dengan tingkat kebisingan melebihi ambang batas, seperti di area operasional mesin, turbin, dan peralatan industri lainnya.



Gambar 2.12 *Ear Plug*

4. Pelindung pernafasan

Alat Pelindung Diri (APD) pelindung pernafasan merupakan perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi tenaga kerja dari paparan zat berbahaya di udara, terutama pada lingkungan dengan kualitas udara yang tidak memenuhi standar keselamatan.



Gambar 2.13 Pelindung pernafasan

5. Pelindung tangan

Alat Pelindung Diri pelindung tangan merupakan perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi tangan pekerja dari berbagai potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses pekerjaan.



Gambar 2.14 Pelindung tangan

6. Pelindung tubuh (*wearpack*)

Alat Pelindung Diri pelindung tubuh berupa *wearpack* merupakan pakaian kerja khusus yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja. Penggunaan *wearpack* bertujuan untuk meminimalkan risiko cedera dan menjaga keselamatan serta kenyamanan pekerja selama melaksanakan pekerjaan.



Gambar 2.15 *wearpack*

7. Pelindung kaki (*safety shoes*)

Alat Pelindung Diri pelindung kaki merupakan perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi kaki tenaga kerja dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja. *Safety shoes* umumnya dilengkapi dengan pelindung ujung kaki (*toe cap*) yang terbuat dari baja atau material komposit, serta sol yang kuat dan anti selip.



Gambar 2.16 *Safety shoes*

5. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman antara pihak pelaksana pekerjaan dan operator mengenai ruang lingkup pekerjaan, kondisi peralatan, serta prosedur kerja yang akan diterapkan. Melalui koordinasi yang baik, setiap arahan dan perintah kerja dapat dipahami dengan jelas sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, koordinasi ini juga berperan penting dalam menjaga keselamatan kerja, karena operator dapat memberikan informasi mengenai potensi bahaya, kondisi lapangan, serta langkah-langkah pengamanan yang harus diperhatikan selama pekerjaan berlangsung.

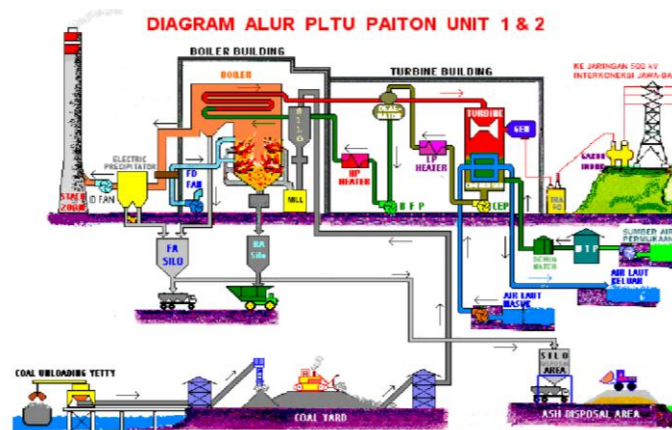
BAB III

SISTEM KELISTRIKAN PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2

3.1 Proses Produksi pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Katel uap atau boiler pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 adalah tipe pembakaran dengan bahan bakar penyulur berupa solar, yang berfungsi sebagai bahan bakar awal saat *start-up* hingga unit mencapai beban sekitar 30%. Setelah kondisi tersebut tercapai, proses pembakaran selanjutnya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama hingga beban maksimum 100%. Batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang dibongkar dengan *ship unloader*, kemudian dialirkan melalui system *conveyor*. Pada jalur *conveyor*, batu bara melewati *electromagnetic separator* yang berfungsi untuk memisahkan material logam dari aliran batu bara. Selanjutnya, batu bara sebagian disimpan di *stockpile* sebagai cadangan, sedangkan sebagian lainnya langsung disalurkan ke *tripper* untuk didistribusikan ke silo batu bara, dimana setiap unit memiliki lima silo. Seluruh rangkaian proses penanganan batu bara ini dikendalikan dari *coal handling control building* (CHCB), kecuali pengoperasian *ship unloader*.

Sebelum dialirkan ke ruang bakar atau boiler, batu bara terlebih dahulu dihancurkan hingga berukuran halus sekitar ukuran saringan 200 mesh menggunakan *mill pulverizer*. Setiap katel uap dilengkapi dengan lima unit *pulverizer*, dimana empat unit beroperasi secara normal, sedangkan satu unit disediakan sebagai Cadangan (*standby*) untuk menjaga keandalan operasi sistem.



Gambar 3.1 Diagram alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Air pengisi boiler serta kebutuhan pemakaian sendiri (*service water*) bersumber dari mata air di Desa Klontong. Air tersebut selanjutnya diolah melalui proses demineralisasi untuk memperoleh kualitas air yang sesuai dengan standar operasional katel uap. Tahapan pengolahan meliputi filtrasi untuk menyaring partikel padat, sedimentasi untuk mengendapkan kotoran, serta proses pertukaran ion menggunakan resin kation dan anion. Pada tahap *cation exchanger*, resin berfungsi mengikat ion-ion bermuatan positif yang terkandung dalam air, sedangkan *anion exchanger* berfungsi menangkap ion-ion bermuatan negatif, ion-ion sisa yang masih lolos dari kedua proses tersebut selanjutnya dihilangkan melalui *mixbed exchanger*, yang menggunakan campuran resin kation dan anion. Air demineralisasi yang dihasilkan kemudian ditampung terlebih dahulu di *demineralizer tank* sebelum digunakan dalam sistem. Air murni hasil pengolahan dialirkan melalui sistem air pengisi boiler dan dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju katel uap melalui jaringan pipa. Di dalam boiler, air tersebut dipanaskan hingga berubah fasa menjadi uap. Uap yang dihasilkan berupa uap panas lanjut (*superheated steam*) atau *main steam* dengan tekanan sekitar 169 kg/cm^2 dan temperature mencapai 580°C . Uap panas lanjut ini kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin uap yang terkopel dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik (GGL).

Uap panas lanjut (*main steam*) dialirkan menuju turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*) melalui *nozzle*, sehingga energi kinetik uap digunakan untuk mendorong dan memutar sudut-sudut turbin. Setelah melewati turbin tekanan tinggi, uap keluar sebagai *cold reheat steam* dengan temperatur sekitar 340°C dan tekanan sebesar 43 kg/cm^2 , untuk selanjutnya digunakan dalam menggerakkan turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*). Uap keluaran dari turbin tekanan menengah kemudian diteruskan ke turbin tekanan rendah (*Low Pressure Turbine*) untuk proses ekspansi lanjutan. Sebagian uap hasil ekspansi dimanfaatkan sebagai *bleed steam* untuk pemanasan air pengisi boiler, sedangkan Sebagian besar uap lainnya dialirkan menuju kondensor untuk proses pengembunan. Di dalam kondensor yang beroperasi pada kondisi vakum, uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai



media pendingin, yang sebelumnya telah diinjeksi klorin untuk mencegah masuk dan berkembangnya biota laut di dalam pipa-pipa kondensor.

Air hasil kondensasi (*condensate water*) yang terbentuk pada tube-tube kondensor ditampung di *hotwell*, kemudian dipompa Kembali sebagai air pengisi menuju sistem boiler. Pada sisi pembangkitan, generator beroperasi pada kecepatan 3000 rpm dan menghasilkan daya sebesar 473 MVA dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Daya listrik tersebut selanjutnya disalurkan melalui transformator generator (*main transformer*) untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV, sebelum didistribusikan melalui sistem transmisi, yaitu jaringan 150 kV menuju Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo, serta jaringan 500 kV menuju Gardu Induk Krian.

Pada sistem pembakaran di dalam katel uap dihasilkan limbah berupa abu batu bara yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. *fly ash* terbawa bersama gas buang dari ruang bakar dan dihisap oleh *induced draft fan* (ID Fan) sebelum dialirkan ke cerobong asap (*stack*). Sebelum dilepas ke atmosfer, *fly ash* ditangkap menggunakan *electrostatic precipitator* (ESP). abu yang tertangkap selanjutnya ditampung pada *hopper* ESP dan diangkut melalui sistem transportasi *fly ash* menuju *fly ash silo*, yang memiliki kapasitas sekitar 3.500 m³.

Sementara itu, *bottom ash* berasal dari material kerak hasil pembakaran yang menempel pada pipa-pipa boiler. Abu tersebut terlepas akibat pengaruh sistem *soot blower*, kemudian jatuh ke bagian bawah boiler dan dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC). Selanjutnya, *bottom ash* tersebut disalurkan ke *bottom ash silo* sebagai tempat penampungan. Selain itu, Sebagian *fly ash* yang terbawa aliran gas buang juga tertangkap di *economizer hopper*. *Economizer* merupakan bagian dari boiler yang berfungsi untuk meningkatkan temperature air pengisi sebelum masuk ke ruang pemanasan utama. Abu yang tertampung pada *economizer hopper* umumnya bertekstur kasar menyerupai pasir. Abu ini kemudian dipindahkan ke *bottom ash silo* dengan menggunakan *eco ash blower*.

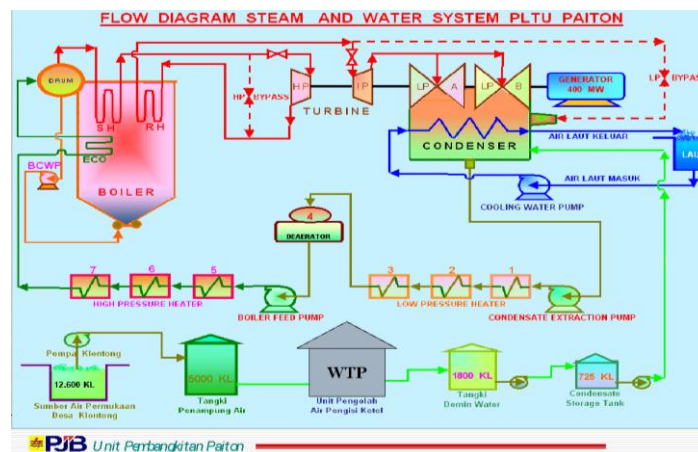
Selanjutnya, *fly ash* disalurkan menuju *ash disposal area* melalui sistem perpipaan dengan bantuan hembusan udara bertekanan. Sementara itu, *bottom ash* serta abu yang berasal dari *economizer* diangkut menggunakan kendaraan angkut berupa truk. Di area penimbunan, abu-abu tersebut diratakan dan dipadatkan secara bertahap dalam beberapa lapisan. Pada lapisan paling atas dilakukan penutupan dengan tanah dan penanaman rumput sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.2 Siklus pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Siklus pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terbagi menjadi 3, yaitu siklus uap dan air, siklus udara, serta siklus bahan bakar. Berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus tersebut, yaitu:

3.2.1 Siklus Uap dan Air

Air baku yang berasal dari sumber air klontong sebelum dimanfaatkan dalam siklus pembangkitan masih mengandung mineral serta garam terlarut dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dan kerusakan pada peralatan pembangkit. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam tersebut harus dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Sistem ini berfungsi untuk mengolah air baku melalui proses demineralisasi, sehingga diperoleh air dengan kualitas yang memenuhi persyaratan operasional pembangkit. Air hasil pengolahan tersebut selanjutnya disebut air demineralisasi atau air demin dan digunakan secara kontinyu dalam siklus pembangkitan.



Gambar 3.2 Diagram alur WTP PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diawali dari air kondensat yang terbentuk di dalam kondensor dan tertampung pada *hotwell*. Air kondensat tersebut kemudian dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju deaerator melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi untuk memurnikan kembali air kondensat sebelum digunakan sebagai air pengisi ketel uap (boiler) dengan cara menghilangkan kandungan ion bermuatan positif dan negatif melalui proses pertukaran ion menggunakan resin kation dan anion. Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan standar operasional dan mencegah terjadinya korosi maupun pembentukan kerak pada peralatan.

Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan secara bertahap menuju LPH 1, LPH 2, dan LPH 3. LPH berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah sebelum memasuki boiler. Pemanasan pada LPH memanfaatkan sebagian uap ekstraksi yang berasal dari sisa uap keluaran turbin tekanan rendah (*Low Pressure Turbine*), sehingga efisiensi termal pembangkit dapat ditingkatkan. Selanjutnya, air kondensat dialirkan menuju deaerator yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem. Proses deaerasi dilakukan dengan cara menyemprotkan air dari bagian atas deaerator, sementara uap diinjeksi dari bagian bawah sehingga gas-gas terlarut terlepas dan dibuang ke atmosfer melalui saluran venting. Selain itu, pada deaerator juga dilakukan injeksi bahan kimia hidrazin (*hydrazine*) yang berfungsi mengikat sisa oksigen terlarut guna mencegah terjadinya korosi pada pipa, pompa, dan komponen boiler.

Setelah melewati deaerator, air pengisi dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju steam drum melalui rangkaian *High Pressure Heater* (HPH) 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjutan bertekanan tinggi sebelum air pengisi memasuki boiler. Sumber panas pada HPH diperoleh dari sebagian uap ekstraksi yang berasal dari turbin



tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*), sehingga temperatur air pengisi meningkat dan efisiensi sistem pembangkitan semakin optimal. Air pengisi yang keluar dari HPH selanjutnya dialirkan ke economizer, yaitu pemanas awal yang berada di dalam boiler dengan sumber panas berasal dari gas buang hasil pembakaran (*flue gas*). Setelah melalui economizer, air masuk ke dalam *steam drum*. Di dalam *steam drum* terjadi proses pemisahan antara uap dan air. Air jenuh mengalir ke bawah melalui *downcomer* dan disirkulasikan oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) menuju *lower header*. Dari *lower header*, air didistribusikan ke pipa-pipa *wall tube* yang terpasang pada dinding boiler untuk dipanaskan melalui mekanisme radiasi, konduksi, dan konveksi. Proses pemanasan ini menghasilkan gelembung-gelembung uap yang kemudian terkumpul di *upper header* dan dialirkan kembali ke *steam drum*. Rangkaian aliran air dari *steam drum*, melalui *downcomer* dan sistem pemanasan, hingga kembali ke *steam drum* disebut sebagai sirkulasi pendek (*short circulation*).

Di dalam *steam drum* dilakukan penambahan bahan kimia *sodium phosphate* yang berfungsi untuk mengendalikan nilai pH air boiler serta mencegah terbentuknya kerak. Selain itu, pada sistem boiler juga ditambahkan amonia (NH_3) dan hidrazin (N_2H_4). Amonia digunakan untuk pengaturan pH air, sedangkan hidrazin berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen terlarut. Fungsi lain dari hidrazin adalah membantu pembentukan lapisan oksida magnetit pada permukaan logam yang berperan sebagai pelindung terhadap terjadinya korosi. Boiler juga dilengkapi dengan sistem *continuous blowdown* yang berfungsi untuk mengeluarkan kandungan silika dan zat terlarut lainnya dari air boiler apabila kualitas air telah mencapai atau melebihi batas yang ditetapkan sesuai standar operasional. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kualitas air boiler dan mencegah gangguan operasi akibat penumpukan zat terlarut.



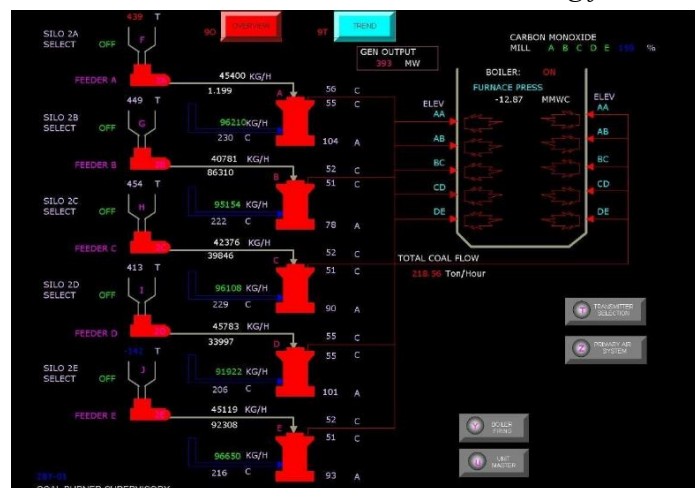
Uap jenuh yang terbentuk di *steam drum* selanjutnya dialirkan menuju *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk mengalami proses pemanasan lanjutan hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap panas lanjut tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Uap keluaran dari HP Turbine selanjutnya dipanaskan kembali oleh reheater untuk meningkatkan nilai entalpi uap, kemudian dialirkan menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) melalui *Control Reheat Valve* (CRV). Uap yang keluar dari IP Turbine selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) yang terdiri dari LP-A dan LP-B. Setelah melewati LP Turbine, uap dialirkan menuju kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Di dalam kondensor terjadi proses pengembunan uap menjadi air melalui pendinginan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang disirkulasikan oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi tersebut kemudian dialirkan kembali ke sistem sebagai air kondensat, sehingga siklus air pada PLTU berlangsung secara kontinu.

3.2.2 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri atas udara primer dan udara sekunder. Udara primer dipasok oleh *Primari Air Fan* (PA Fan). Sedangkan udara sekunder disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara primer yang berasal dari PA Fan terlebih dahulu dialirkan menuju *steam coil* untuk mengalami pemanasan awal dengan memanfaatkan panas dari uap. Selanjutnya, udara primer dialirkan ke *Primary Air Heater* (PAH) untuk meningkatkan suhunya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Sedangkan udara sekunder dialirkan menuju *steam coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari uap, kemudian diteruskan ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk menaikkan suhu udara dengan memanfaatkan panas dari gas buang.

Udara yang dihembuskan oleh *Primari Air Fan* (PA Fan) dialirkan menuju mill dan merupakan campuran antara udara panas (*hot air*) dan

udara dingin (*cold air*). Udara panas diperoleh dari aliran udara PA *Fan* yang terlebih dahulu melewati *air heater*, sedangkan udara dingin merupakan aliran udara yang langsung menuju mill tanpa melalui proses pemanasan. Campuran udara tersebut berfungsi sebagai media pengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari mill menuju *coal burner* melalui *coal pipe*. *Coal Nozzle* berperan dalam mengatur arah dan pola semburan serbuk batu bara hasil penghalusan di mill agar dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh sudut *titlting furnance*.



Gambar 3.3 Diagram batu bara dari mill ke *furnance*

Sementara itu, udara yang dihirup oleh *Forced Draft Fan* (FD *Fan*) dialirkan menuju *corner furnance* setelah terlebih dahulu mengalami proses pemanasan awal. Pemanasan udara FD *Fan* bertujuan untuk mempercepat terjadinya proses pembakaran di dalam *furnance* serta meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas gas buang sebelum dilepaskan ke lingkungan melalui *stack*.

Udara primer dan udara sekunder bercampur dengan batu bara di dalam *furnance* untuk menghasilkan proses pembakaran. Panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut kemudian diserap dan dirambatkan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam *wall tube*. Dengan bantuan *Induced Draft Fan* (ID *Fan*), gas buang hasil pembakaran dihisap dan dialirkan secara berurutan melalui *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan *Air Heater* untuk dimanfaatkan panas sisa pembakaran. Selanjutnya, gas



buang melewati *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang berfungsi menangkap partikel *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*, sehingga gas buang yang dilepaskan ke atmosfer melalui *stack* berada dalam kondisi bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3.2.3 Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System merupakan rangkaian sistem yang berfungsi untuk menangani proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkang, kemudian mengalirkannya menuju silo (*Coal Bunker*) serta Sebagian dialirkan ke area *stockpile* diatur dan dirapikan menggunakan alat berat berupa bulldoser.

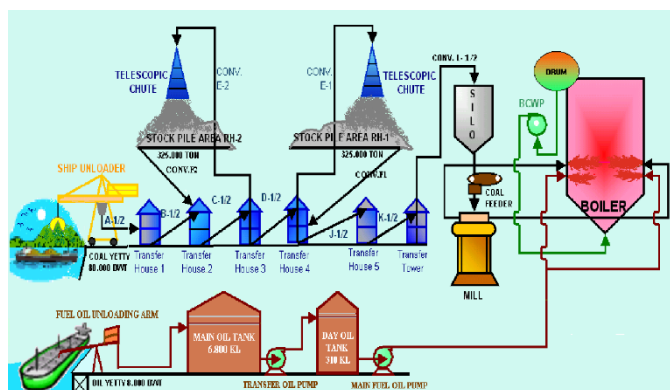
Pada Unit Pembangkitan Paiton, bahan bakar utama yang digunakan adalah batu bara, sedangkan minyak HSD (*High Speed Diesel*/solar) dimanfaatkan sebagai bahan bakar saat proses awal penyalaaan. Saat ini, jenis batu bara yang banyak digunakan berasal dari Bentala, Adaro, Berau. Sementara itu, batu bara dari Arutmin untuk sementara waktu tidak digunakan karena pertimbangan tingginya harga pembelian, sehingga dipilih alternatif sumber batu bara lainnya. Berikut ini ditunjukkan kapasitas nilai kalor yang dimiliki batu bara berdasarkan daerah asalnya:

1. Tambang Senakin (Kalimantan Selatan) memiliki nilai kalor (HHV) berkisar antara 5700-6500 kcal/kg dan dipasok oleh PT.Arutmin Indonesia.
2. Tambang Kayu Ulin (Bengkulu Selatan) memiliki nilai kalor (HHV) 5300 kcal/kg dan dipasok oleh PT.Kili Suci Paramita.
3. Tambang Paringin dan Tutupan (Kalimantan Selatan) memiliki nilai kalor (HHV) 5300 kcal/kg dan dipasok oleh PT.Adaro Indonesia.
4. Tambang Lati (Berau, Kalimantan Timur) memiliki nilai kalor (HHV) 5300 kcal/kg dan dipasok oleh PT.Kili Suci Paramita.

Batu bara yang dikirim ke PLTU Paiton memiliki ukuran butir maksimum sekitar 32 mm, yang merupakan ukuran terkecil sesuai spesifikasi operasional pembangkit. Pengiriman batu bara dilakukan menggunakan kapal dengan kapasitas antara 10.000 hingga 40.000 DWT

untuk memenuhi kebutuhan unit 1 dan 2, serta mendukung rencana pengembangan PLTU Paiton secara keseluruhan. DWT (*Deadweight Tonnage*) yaitu satuan yang menyatakan kapasitas maksimum muatan yang dapat diangkut oleh sebuah kapal. Proses pembongkaran batu bara dari kapal dilakukan dengan *Ship Unloader*, yaitu alat khusus untuk memindahkan batu bara dari kapal atau tongkang, dengan kapasitas rata-rata sekitar 1.750 ton per jam.

Setelah proses pembongkaran, batu bara ditransfer menuju silo melalui sistem konveyor secara bertahap. Pada tahap awal, batu bara dialirkan melalui konveyor A1 atau A2, kemudian diteruskan ke konveyor B1 atau B2 pada *Transfer House* nomor 1, selanjutnya, pada *Transfer House* nomor 2, batu bara dari konveyor B1 atau B2 dijatuhkan ke konveyor C1 atau C2. Pada tahap berikutnya, di *Transfer House* nomor 3, batu bara dialirkan melalui konveyor D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 yang mengarah ke area *stockpile*. Proses ini berlanjut hingga *Transfer House* nomor 5 (*conveyor day*), dimana Batubara dialirkan ke konveyor K1 atau K2, kemudian diteruskan ke *Tripper* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit 1 dan unit 2.



Gambar 3.4 Diagram alir transportasi bahan bakar

Ship Unloader merupakan peralatan yang digunakan untuk membongkar batu bara dari kapal atau tongkang pengangkut, kemudian memasukkannya kedalam *hopper* untuk selanjutnya disalurkan ke sistem konveyor. PT.PLN NP UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara yang lengkap beserta sarana pendukungnya. Area penimbunan tersebut



dirancang dengan kapasitas yang luas supaya unit pembangkit tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan pada sistem transportasi batu bara.

Metode penimbunan batu bara memiliki beberapa jenis, dan PT.PLN NP UP Paiton menerapkan sistem penimbunan menggunakan *Telescopic Chute*. Peralatan ini berfungsi untuk menyalurkan batu bara dari konveyor ke area *stockpile* melalui slauran berbentuk seperti belalai yang dapat bergerak naik dan turun. Dalam proses penimbunan, kondisi batu bara dijaga agar tetap baik, yaitu dengan meminimalkan penyebaran debu saat batu bara dijatuhkan dari *chute*, sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Secara umum, proses pemindahan batu bara terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. *Unloading*

Sistem pemindahan batu bara dari kapal tongkang dilakukan dengan menggunakan *ship unloader*, kemudian batu bara dialirkan menuju area penimbunan (*Stockpile/coal yard*)

2. *Loading*

Sistem pemindahan batu bara dilakukan dari *Reclaim Hopper* melalui area *stockpile*, kemudian diteruskan menuju silo.

3. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batu bara dilakukan dari kapal tongkang menuju area penimbunan (*stockpile*) dan selanjutnya ke silo. Pada proses penimbunan di area *stockpile*, digunakan alat berat berupa bulldoser untuk meratakan batubara. Selama penimbunan, batu bara dijaga supaya tetap dalam kondisi padat. Proses pemadatan ini bertujuan untuk mengurangi rongga udara yang dapat menyebabkan batu bara mudah terbakar. Pemadatan batu bara di area *stockpile* dilakukan dengan menggunakan *dresser* dan *loader*. Selain itu, untuk mencegah serta mengurangi timbulnya debu saat proses *loading* maupun *unloading*, digunakan dua jenis peralatan, yaitu:

1. *Dust Supression* merupakan peralatan atau sistem yang berfungsi untuk menekan dan mengurangi debu yang tercampur dalam batu



bara dengan cara menyemprotkan air yang telah dicampur bahan kimia, yaitu metana (NH_2), yang berperan membantu air dalam mengikat partikel debu. Sistem *Dust Supression* dipasang pada setiap *transfer house* dan dioperasikan dengan penyemprotan disetiap titik perpindahan batu bara, khususnya pada ujung peralihan dari satu konveyor ke konveyor lainnya.

2. *Dust Collection* dipasang di area *tripper* pada setiap jalur batu bara yang akan masuk silo. Keberadaan debu batu bara yang berterbangan di sekitar ruang *tripper* perlu dikendalikan dengan sistem *dust collection*. Debu tersebut dihisap oleh peralatan *dust collection*, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dialirkan kembali ke dalam silo. Selain itu, pada area batu bara terdapat sistem pengaman berupa *coal handling system local control protection*, yang terdiri dari:
 - a. *Pull cord*: Pengaman disisi kanan dan kiri konveyor yang dioperasikan dari lokal.
 - b. *Belt misalignment*: Pengaman *belt conveyor* ketika terjadi jogging (kondisi bergesernya atau penyimpangan posisi *belt conveyor*).
 - c. *Under speed*: Pengaman ketika *belt conveyor* slip, *overload*, dan batu bara basah.
 - d. *Chute pluge*: Pengaman *chute* ketika tersumbat supaya batu bara tidak tumpah.
 - e. *Belt tension*: Pengaman *belt* ketika *belt conveyor* putus atau kendur

3.3 Sistem-sistem Pendukung pada Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.3.1 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling System*)

Ash Handling System merupakan sistem yang berfungsi untuk menangani abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler. Abu tersebut terlebih dahulu ditampung pada tempat penampungan sementara,

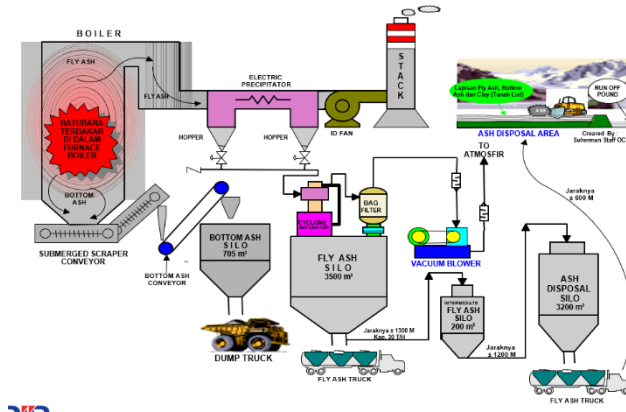


kemudian selanjutnya diangkut menuju *Ash Diposal Area*. Dengan menggunakan *dump truck*.

Sistem penanganan abu terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah *bottom ash*, yaitu abu hasil pembakaran yang tertinggal dan mengendap dibagian bawah ruang bakar. Bagian kedua adalah *fly ash*, yaitu abu halus yang terbawa aliran *flue gas* sebagai hasil proses pembakaran.

Bottom ash merupakan material padat yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam boiler. Abu ini berasal dari *slagging* atau kerak yang menempel pada pipa-pipa boiler. *Slagging* tersebut akan rontok ketika terkena semprotan dari *soot blowing system* yang bekerja menggunakan media uap panas (*steam*) secara bergantian hingga kerak-kerak tersebut jatuh ke *hopper bottom ash*. *slagging* yang bersifat sangat keras dan tidak dapat dibersihkan oleh *soot blowing* akan dibersihkan secara manual pada saat dilakukan *overhaul*. Selain itu, *bottom ash* juga berasal dari *pyrite mill* yang ditampung pada tangki di setiap mill.

Abu yang terkumpul selanjutnya dialirkan menuju *submerged scaper conveyor* (SSC), yaitu bak penampung berisi air yang berada di bagian bawah *furnance*. SSC berfungsi sebagai perapat (*seal trough*) sekaligus sebagai alat pengumpul dan pengangkut *bottom ash* menuju *bottom ash silo* melalui *bottom ash conveyor*. Setelah ditampung sementara di *bottom ash silo*, abu kemudian diangkut menuju *disposal area* yang terletak di luar area pembangkit dengan menggunakan *dump truck*. *Disposal area* tersebut dirancang untuk menampung abu selama masa operasi unit, yaitu sekitar 30 tahun. Sebelum diangkut ke *disposal area*, *bottom ash* ditampung terlebih dahulu di silo yang berada di dekat *stack* dan memiliki kapasitas penyimpanan hingga 24 jam.



Gambar 3.5 Diagram alir ash *handling system*

Fly ash transport system merupakan sistem yang berfungsi untuk mengangkat abu terbang yang terkumpul pada *hopper electrostatic precipitator* (ESP). abu yang berada di EP *Hopper* secara berkala dialirkan ke jalur *transport* secara berkala melalui *ash intake valve* (ASH), yang berfungsi untuk mengatur aliran abu dari EP *Hopper* ke sistem transportasi. Selanjutnya, abu tersebut dihisap oleh *vacuum blower* dan dialirkan menuju *fly ash silo* melalui rangkaian pemisah.

Proses pemisahan diawali dengan *Primary Separator*, yang bekerja menggunakan prinsip *cyclone* untuk menyaring sekitar 80% abu sehingga yang tertangkap langsung jatuh ke *Fly Ash Silo*. Sisa abu yang belum tertangkap kemudian diproses pada *Secondary Separator* yang menggunakan *bag filter* untuk menyaring sekitar 20% abu sisanya, sehingga abu yang tersaring juga dialirkan ke *Fly Ash Silo*. Dengan sistem ini, udara yang keluar menuju atmosfer merupakan udara yang telah bersih dari partikel abu. Selanjutnya, abu yang telah terkumpul di *Fly Ash Silo* diangkut menggunakan *dump truck* menuju *Ash Disposal Area*.

Lokasi area penimbunan abu berada di bagian barat daya dan selatan kawasan PLTU Paiton dengan luas sekitar 222 hektar. Untuk mencegah terjadinya perembesan yang berpotensi mencemari air tanah, area penimbunan abu dirancang dengan lapisan kedap air. Selain itu, area tersebut dilengkapi dengan sistem *drainase* berupa selokan serta penghijauan di sekelilingnya sebagai upaya pengendalian lingkungan.



3.3.2 Sistem Pengelolaan Air (*Water Treatment Plant*)

Sistem ini dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan air pada siklus PLTU serta untuk keperluan air servis. *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air demin, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi uap penggerak turbin. Air yang bersumber dari Sumber Air Klontong dipompa menuju *Well Water Tank*, kemudian diteruskan ke *Service Water Tank*. Dari *Service Water Tank*, sebagian air digunakan untuk sistem *Fire Protection* serta kebutuhan pada *Ash Handling* dan *Coal Handling System*, sedangkan sebagian lainnya dialirkan ke sistem *Pre Water Treatment*. Pada unit *Pre Water Treatment*, air yang berada di *Clear Well* sebagian dipompa ke *Portable Tank* untuk keperluan sanitasi, dan sebagian lainnya dialirkan ke *Water Treatment Plant* sebagai air demin PLTU. Secara umum, *Water Treatment Plant* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Pre Water Treatment*

Pada tahap ini, air dari *service storage tank* dialirkan menuju *clarifier*. Di dalam *clarifier*, air mengalami tiga proses utama, yaitu koagulasi (pengadukan cepat), flokulasi (pengadukan lambat), dan sedimentasi (pengendapan). Pada proses ini ditambahkan bahan kimia berupa aluminium sulfat (tawas) yang bersifat asam dan lime (kapur) yang bersifat basa dengan komposisi tertentu ke dalam air demin, sehingga partikel kotoran dapat menggumpal dan mengendap membentuk lumpur.

Air hasil proses klarifikasi selanjutnya mengalir menuju *sand gravity filter*. Pada unit 1 dan 2, air disaring menggunakan media penyaring yang terdiri dari anthracite sebagai penyerap bahan organik, pasir halus (*fine sand*), dan pasir kasar (*coarse sand*). Proses filtrasi ini berfungsi untuk memisahkan sisa endapan lumpur dari air. Kualitas air keluaran dari *sand gravity filter* harus memiliki tingkat kekeruhan maksimum sebesar 1 NTU.



Air hasil penyaringan kemudian dialirkan ke *clear well* sebagai bak penampung air bersih. Dari *clear well*, air dipompa menggunakan *filtered water transfer pumps* menuju *demineralised water system* serta ke sistem *portable water*.

2. *Demineralized Water System*

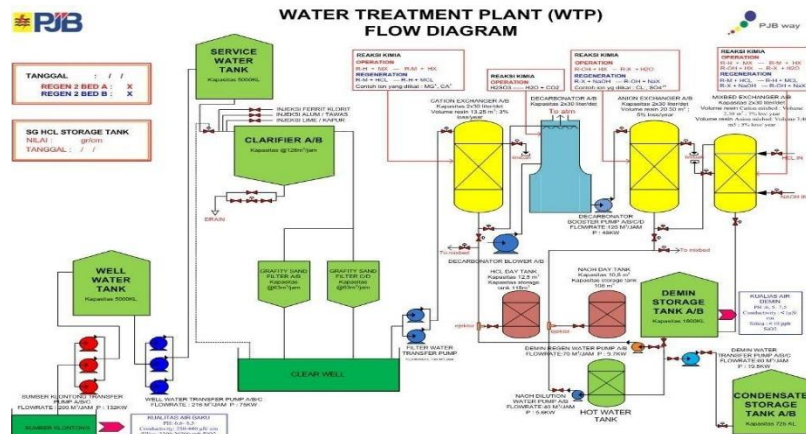
Fungsi sistem ini adalah mengolah air demin hasil *pre-water treatment* menjadi air demin mineral (*demineral water*) sehingga memenuhi persyaratan sebagai kebutuhan siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja *demineral plant* menggunakan metode pertukaran ion, yaitu ion-ion mineral yang terkandung dalam air demin ditukar dengan ion yang terdapat pada media resin. Resin kation dan resin anion yang digunakan dalam proses ini akan beroperasi dalam jangka waktu tertentu hingga mencapai kondisi jenuh. Kejenuhan resin terjadi ketika kemampuan resin untuk menyerap ion-ion mineral dari air telah menurun atau tidak efektif lagi, akibat banyaknya mineral yang telah terikat. Dalam kondisi tersebut, resin kation akan kekurangan ion hidrogen (H^+), sedangkan resin anion akan kekurangan ion hidroksida (OH^-). Oleh karena itu, diperlukan proses regenerasi resin untuk mengembalikan kondisi resin agar siap digunakan kembali dalam operasi pengolahan air.

Air demin yang digunakan pada PLTU harus terlebih dahulu melalui proses demineralisasi untuk mengurangi potensi terjadinya korosi pada bagian dalam pipa boiler. Proses kerja *demineral plant* diawali dengan pemompaan air dari *clear well* menuju *cation exchanger*. Di dalam tangki *cation exchanger*, terjadi proses penangkapan seluruh ion bermuatan positif yang terkandung dalam air, seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan natrium (Na).

Selanjutnya, air dialirkan ke *decarbonator tank*, tempat berlangsungnya proses pemisahan dan pembuangan gas karbon dioksida (CO_2). Proses ini dilakukan dengan cara air dilewatkan melalui pemecah air (*water distributor*) dan dialiri udara dari bagian

bawah menggunakan *decarbonator blower*, sehingga gas CO_2 terlepas dan dibuang ke atmosfer melalui saluran venting. Setelah itu, air dipompa oleh *decarbonator booster pump* menuju *anion exchanger*. Pada tangki *anion exchanger*, seluruh ion bermuatan negatif yang terdapat dalam air, seperti sulfat (SO_4^{2-}), klorida (Cl^-), dan ion lainnya akan ditangkap.

Tahap berikutnya, air dialirkan ke *mix bed*, yang berisi campuran resin kation dan resin anion. Pada unit ini, terjadi proses penangkapan sisa ion-ion yang masih lolos dari *cation exchanger* maupun *anion exchanger*. Air hasil proses *mix bed* kemudian dipompa menuju *demineralized water storage tank* dengan kapasitas 1.800 kL. Selanjutnya, air dipompa ke condensate storage tank berkapasitas 725 kL yang digunakan dalam sistem siklus air-uap PLTU.



Gambar 3.6 Diagram alir *Water Treatment Plant*

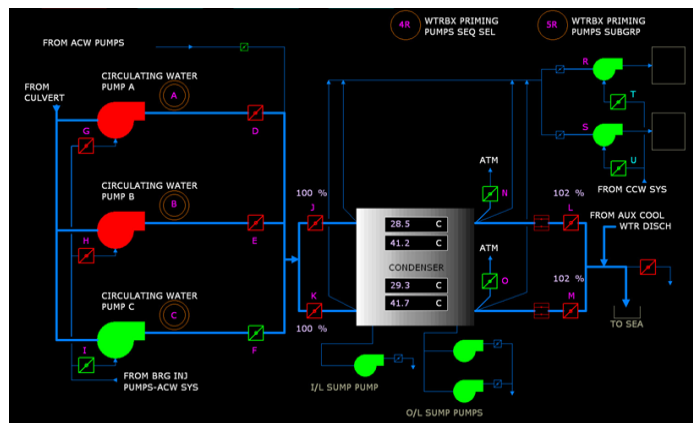
3.3.3 Sistem Sirkulasi Air (*Water Circulating System*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berfungsi untuk mengalirkan atau memompa air laut menuju pipa-pipa (*tube*) pada kondensor dan selanjutnya mengembalikannya ke laut. Sistem ini bertujuan untuk menjaga temperatur kerja serta mempertahankan tingkat kevakuman di dalam kondensor. Sistem sirkulasi pendinginan tersebut merupakan sistem pendinginan aliran terbuka yang memanfaatkan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi uap di ruang kondensor. Faktor utama yang menentukan efektivitas sistem pendinginan

kondensor adalah debit aliran air dan temperatur air pendingin. Untuk memenuhi kebutuhan proses kondensasi uap dari turbin, diperlukan aliran air pendingin dalam jumlah yang sangat besar agar kondensasi dapat berlangsung optimal.

Sistem pendinginan yang digunakan merupakan sistem aliran terbuka, karena air laut yang telah digunakan pada kondensor dibuang kembali secara langsung ke laut. Pada sistem ini tidak diperlukan persyaratan kualitas air yang khusus, kecuali pengaturan proses penginjeksian klorin atau hipoklorit yang berfungsi sebagai bahan desinfektan. Zat tersebut digunakan untuk menonaktifkan serta mencegah pertumbuhan dan berkembangbiakan biota laut yang terbawa dalam air laut. Penginjeksian klorin atau hipoklorit dilakukan pada saluran masuk air laut menuju *Circulating Water Pump* (CWP) yang sedang beroperasi. Tujuan proses ini untuk mencegah terjadinya pengotoran dan penyumbatan pada pipa-pipa (*tube*) kondensor yang dapat disebabkan oleh biota laut di dalam sistem sirkulasi air pendingin.

Peralatan penginjeksian klorin dipasang pada jalur aliran sebelum air laut melewati *trash rack*. Setiap *Circulating Water Pump* (CWP) dilengkapi dengan *butterfly valve*, sistem pendingin perapat (*seal cooling*), serta sistem pelumasan pompa sirkulasi. Media pendingin dan pelumas tersebut diperoleh dari *discharge auxiliary pump* yang sebelumnya dialirkan melalui *duplex strainer*.



Gambar 3.7 Diagram alir kondensor



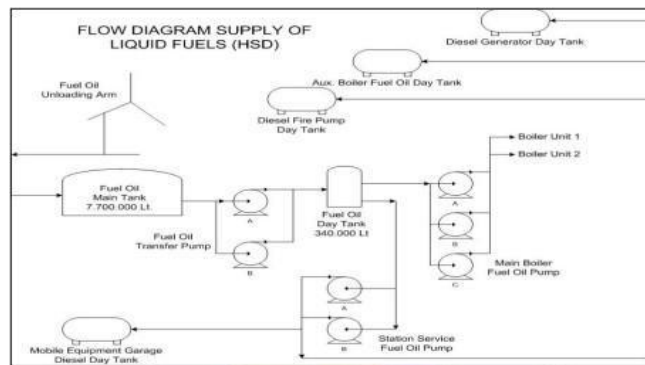
Sistem sirkulasi pendingin menggunakan air laut yang telah melalui proses penyaringan. Air laut dialirkan ke kolam *Pump House* melalui saluran terbuka. Saluran pemasukan air laut tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. 3 unit pompa CWP (*Circulsying Water Pump*)
2. 3 unit pompa ACWP (*Auxiliary Circulsying Water Pump*)

Ketika kinerja kevakuman kondensor menurun akibat terjadinya pengotoran atau penyumbatan pada pipa-pipa (*tube*) kondensor, maka diperlukan tindakan pembersihan dengan menggunakan sistem Bola Taproge. Sistem ini digunakan untuk membersihkan bagian dalam *tube kondensor* secara kontinu. Peralatan pada sistem Bola Taproge terdiri atas dua unit pompa, saringan (*capture*), jaringan pipa, katup, serta perangkat kontrol yang mendukung proses pengoperasiannya.

3.3.4 Fuel Oil System

Fuel Oil System berfungsi untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi boiler serta memenuhi kebutuhan penunjang lainnya, seperti *Start-Up Diesel Generator*, *Diesel Fire Pump*, *Auxiliary Boiler*, dan *Mobile Equipment Day Tank*. Pada saat proses *start-up* unit, pembakaran tidak dapat langsung menggunakan batu bara, sehingga digunakan bahan bakar minyak jenis HSD (*High Speed Diesel*) terlebih dahulu hingga beban unit mencapai sekitar 30%. Diesel Generator digunakan sebagai sumber daya listrik cadangan untuk menyuplai sistem apabila *battery* gagal memenuhi kebutuhan beban esensial. *Auxiliary Boiler* berfungsi menyediakan uap untuk peralatan pendukung seperti LPH (*Low Pressure Heater*), Deaerator, dan HPH (*High Pressure Heater*) selama proses *start-up*. *Diesel Fire Pump* digunakan sebagai sistem pemadam kebakaran, sedangkan *Mobile Equipment Day Tank* berfungsi untuk menyuplai bahan bakar bagi peralatan berat yang digunakan di area pembangkit.



Gambar 3.8 Diagram alir HSD (*High Speed Diesel*)

Fuel Oil System terdiri dari:

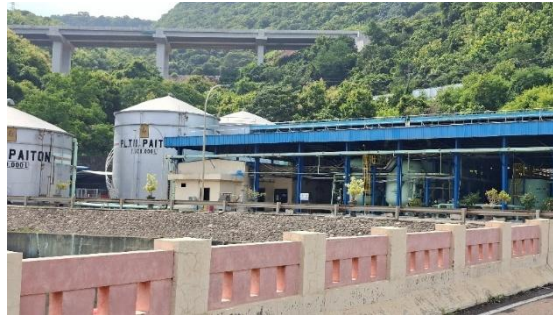
1. 1 *Fuel Unloading System*
2. *Dual Fuel Oil Transfer Pump* untuk pengisian tangki minyak harian
3. 3 *main boiler fuel oil pump* untuk melayani 3 buah boiler
4. *Station Fuel Oil Pump* berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar minyak ke berbagai peralatan, yaitu satu unit Diesel Generator, satu unit *Auxiliary Boiler Day Tank*, satu unit *Diesel Fire Pump Day Tank*, satu unit *Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank*, beserta sistem perpipaan, instrumentasi, dan kontrol yang terkait.

Persediaan bahan bakar minyak jenis HSD (*High Speed Diesel*) disuplai oleh PT.Pertamina dan dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal,

3.4 Komponen Utama PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.1 Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) berfungsi untuk mengolah air demin agar memenuhi standar kualitas sebelum digunakan dalam proses operasional PLTU. Keberadaan WTP sangat penting karena kualitas air yang digunakan berpengaruh langsung terhadap keandalan peralatan, efisiensi proses pembangkitan, serta umur pakai sistem pembangkit secara keseluruhan.



Gambar 3.9 Area WTP PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.2 Boiler

Fungsi boiler yaitu untuk mengubah air menjadi uap. Boiler terdiri dari pia-pipa yang didalamnya berisi air demin sebagai bahan bakunya. Bahan bakar boiler di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah batu bara dan menggunakan *natural gas* ataupun oil sebagai pemantik awal. Ketika bahan bakar tersebut dibakar, kemudian digunakan untuk memanaskan air demin. Uap yang dihasilkan masih uap jenuh (*saturated steam*) yang masih mengandung titik-titik air sehingga perlu dipanaskan lagi di *superheater* untuk dinaikkan temperaturnya sehingga dihasilkan uap kering (*Superheat*) yang nantinya menuju ke turbin uap.



Gambar 3.10 Area boiler PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.1 Turbin Uap

Uap kering keluaran boiler dialirkan ke turbin uap (*steam turbine*) sehingga dihasilkan putaran. Putaran ini kemudian dimanfaatkan untuk memutar generator. Uap dari boiler pertama masuk ke bagian *High Pressure* setelah itu uap dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan lagi di *Reheater* setelah itu uap dialirkan ke *intermediate pressure* (IP) lalu

ke *low pressure* (LP). Setelah itu uap dialirkan menuju kondensor untuk diubah menjadi air lagi.



Gambar 3.11 turbin uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.3 Generator

Generator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator dapat bekerja karena perpotongan medan magnet oleh penghantar kawat. Oleh karena itu generator dapat bekerja jika terjadi gerakan atau putaran, karena poros generator dan turbin uap terhubung maka sumber putaran bisa didapat dari turbin uap. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 keluaran dari generator tiap unitnya yaitu sebesar 400 MW.

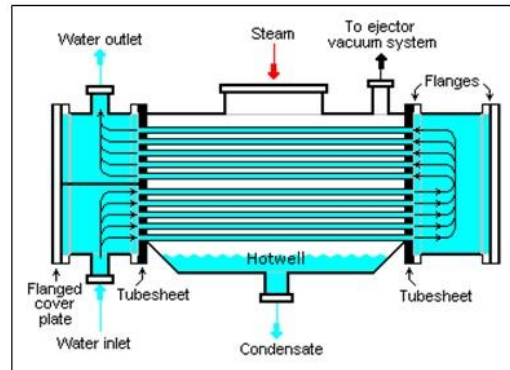


Gambar 3.12 Generator PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.4 Kondensor

Kondensor adalah alat yang digunakan untuk menukar kalor (*heat exchanger*) yang berfungsi untuk mengubah fase uap menjadi fase cair. Di dalam kondensor terdapat pipa-pipa yang di dalamnya mengalir air pendingin, sedangkan di luar pipa tersebut penuh dengan uap panas keluaran turbin. Ketika air mengalir di dalam pipa kondensor maka akan terjadi perpindahan panas dari uap ke air secara konduksi, sehingga uap

mengalami kondensasi berubah menjadi fase cair. Air setelah kondensasi ini nantinya akan digunakan kembali di boiler.



Gambar 3.13 Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.4.5 *Cooling System*

Air yang keluar dari kondensor memiliki temperatur yang tinggi akibat perpindahan panas dari uap. Agar air bisa digunakan kembali maka temperaturnya perlu diturunkan lagi oleh *cooling tower* dengan cara membiarkan ke suhu ruang. Ketika temperatur air cukup rendah maka bisa digunakan untuk mensuplai air ke kondensor lagi.



Gambar 3.14 Motor CWP (*Circulating Water Pump*)

3.4.6 *Stack*

Stack atau cerobong asap adalah tempat untuk membuang abu batubara (*fly ash*) ke atmosfer. *Stack* dibuat sangat tinggi agar abu batubara tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sebelum *fly ash* dibuang ke atmosfer terlebih dahulu melalui berbagai *treatment* mulai dari filter untuk menyaring partikel-partikel besar sampai ke ESP

(*Electrostatic Presipitator*) untuk menyaring partikel-partikel yang sangat kecil untuk meminimalisir polusi.



Gambar 3.15 Stack

3.5 Sistem Kelistrikan

Sistem pemakaian sendiri (*auxiliary power system*) pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke seluruh peralatan pembangkit selama proses *start-up*, operasi normal, maupun kondisi darurat. Berdasarkan *Single Line Diagram* (SLD), sumber suplai pemakaian sendiri berasal dari dua sumber utama, yaitu *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) dan *Station Service Transformer* (SST). UAT memperoleh suplai daya dari terminal generator dengan tegangan 18 kV yang kemudian diturunkan menjadi 10 kV untuk menyuplai Unit Bus. Sementara itu, SST memperoleh suplai dari jaringan PLN bertegangan 150 kV yang diturunkan menjadi 10 kV untuk menyuplai Station Bus. Keberadaan dua sumber suplai ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan kontinuitas pasokan daya bagi peralatan pembangkit.

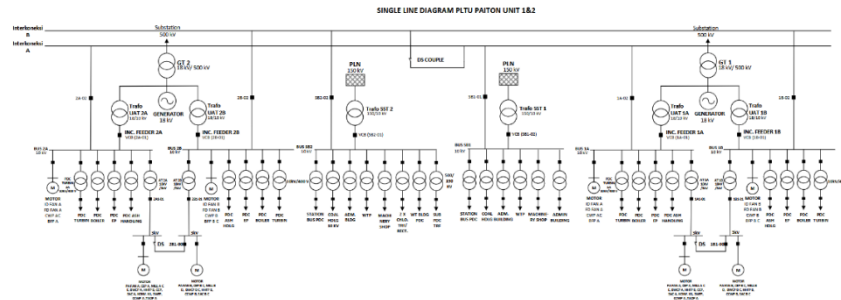
Busbar pemakaian sendiri pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 beroperasi pada tegangan 10 kV dan dibagi menjadi beberapa kelompok bus, yaitu *Unit Bus* 10 kV, *Station Bus* 10 kV, dan *Interconnection Bus* 10 kV. *Unit Bus* terdiri atas *Unit Bus A* dan *Unit Bus B* yang disuplai langsung oleh UAT masing-masing unit. Unit Bus ini melayani beban-beban utama unit pembangkit, seperti motor *Pulverizer Mill*, *Boiler Feed Pump* (BFP), *Induced Draft Fan* (ID Fan), *Forced Draft Fan* (FD Fan), serta peralatan *coal handling* dan *ash handling*. Pembagian Unit Bus menjadi dua bagian bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem, sehingga apabila salah satu bus mengalami gangguan, bus lainnya masih dapat beroperasi untuk mempertahankan kelangsungan operasi unit.



Station Bus 10 kV terdiri atas *Station Bus* 1 (SB1) dan *Station Bus* 2 (SB2) yang disuplai oleh *Station Service Transformer* (SST). *Station Bus* digunakan untuk melayani beban-beban non-unit dan fasilitas umum pembangkit, seperti gedung administrasi, *workshop*, *Water Treatment Plant* (WTP), serta sistem penerangan dan utilitas lainnya. Selain sebagai pemasok beban umum, *Station Bus* juga berperan sebagai sumber suplai cadangan bagi *Unit Bus* apabila suplai dari UAT tidak tersedia, khususnya pada saat *start-up* unit atau kondisi darurat.

Untuk mendukung fleksibilitas dan keandalan operasi sistem, *Unit Bus* A dan *Unit Bus* B dilengkapi dengan *bus coupler* yang menggunakan *Circuit Breaker* (CB). *Bus coupler* ini memungkinkan pengoperasian bus secara paralel serta memudahkan proses pemindahan beban apabila salah satu bus mengalami gangguan. Penggunaan *Circuit Breaker* pada *bus coupler* memungkinkan proses *switching* dilakukan dalam kondisi berbeban serta memberikan tingkat proteksi yang lebih baik terhadap gangguan sistem. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan interkoneksi antara Bus A dan Bus B yang menggunakan *Disconnecter Switch* (DS). Interkoneksi ini hanya dioperasikan dalam kondisi tanpa beban dan berfungsi sebagai jalur cadangan untuk menjaga kontinuitas suplai daya pada kondisi abnormal atau saat dilakukan pemeliharaan peralatan.

Pembagian beban pada masing-masing bus dirancang secara seimbang, sehingga distribusi arus dan beban kerja transformator menjadi lebih merata. Dengan perancangan tersebut, risiko terjadinya kelebihan beban dapat diminimalkan, umur peralatan listrik dapat diperpanjang, serta keandalan sistem pemakaian sendiri secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Melalui konfigurasi sistem bus, sumber suplai ganda, serta adanya *bus coupler* dan interkoneksi, sistem pemakaian sendiri pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 mampu mendukung operasi pembangkit secara aman, andal, dan berkelanjutan.



Gambar 3.16 Single line diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.6 Sistem Tegangan

Pembagian sistem tegangan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Tegangan 18 kV

Tegangan keluaran generator pada unit 1 dan 2 sebesar 18 kV, yang selanjutnya disalurkan ke Gardu Induk 500 kV melalui *Generator Transformer* (GT) dengan spesifikasi 18/500 kV dan kapasitas 470 MVA.

2. Sistem Tegangan 10 kV

Tegangan keluaran generator juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sendiri melalui unit bus 10 kV dengan menggunakan *Unit Auxiliary Transformer* (UAT), yaitu UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, dan UAT 2B yang memiliki spesifikasi 18/10 kV dengan kapasitas 33,4 MVA.

3. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV disuplai melalui *Auxiliary Transformer* (AT) yang terdiri dari AT 1A, AT 1B, AT 2A, dan AT 2B dengan sumber daya diambil dari unit bus 10 kV.

4. Sistem tegangan 380 Volt

Sistem tegangan 380 Volt disuplai dari *Power Distribution Center Transformer* (PDC) 10 kV/380 V dan selanjutnya didistribusikan melalui *Motor Control Center* (MCC) untuk melayani peralatan bantu yang beroperasi pada tegangan 380 volt.

5. Sistem tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disuplai dari *station baterai* dan berfungsi untuk melayani berbagai peralatan penting, antara lain *Turbine Emergency Oil*



Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System (DCS), serta Uninterruptible Power Supply (UPS).

6. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC disuplai dari *station battery* dan digunakan untuk melayani kebutuhan catu daya kontrol dan proteksi, antara lain pada 10 kV unit *switchgear*, 10 kV *station switchgear*, 3 kV unit *switchgear*, serta sebagai *control panel* seperti panel Generator Transformer (GT), *Unit Auxiliary Transformer* (UAT), dan peralatan pendukung lainnya.

7. *Sub Station* 500 kV

Daya listrik disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kV Krian 1 dan Krian 2 menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Krian, serta melalui *Tie Transformer* (TT1 dan TT2) sebagai jalur penyaluran tambahan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

8. *Sub Station* 500 kV

Daya listrik disalurkan melalui SUTT 150 kV Situbondo 1 dan Situbondo 2 menuju Gardu Induk (GI) Situbondo. Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui SUTT 150 kV Kraksaan 1 dan Kraksaan 2 menuju Gardu Induk Kraksaan. Sebagian daya disalurkan melalui *Feeder Town Transformer* (FT) 150/20 kV berkapasitas 40 MVA. Selanjutnya, daya listrik juga disalurkan melalui *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) dengan spesifikasi masing-masing 150/10 kV berkapasitas 60 MVA menuju *Station Bus* (SB) 1 dan SB 2. *Station Bus* tersebut digunakan untuk kebutuhan pemakaian unit pada saat proses *start-up*, serta untuk menyuplai *Interconnection Bus A* dari SST 1 dan *Interconnection Bus B* dari SST 2.

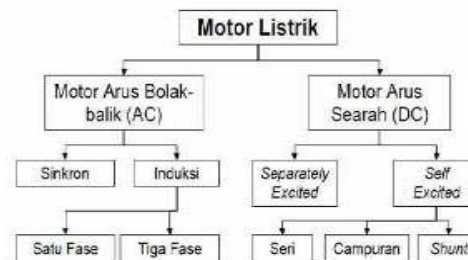
3.7 Motor Listrik

Motor listrik merupakan suatu peralatan elektromekanis yang berfungsi untuk mengonversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Proses konversi energi ini terjadi akibat adanya interaksi antara medan magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik dengan medan magnet lain di dalam

motor, sehingga menghasilkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan bagian motor bergerak.

Secara konstruksi, motor listrik tersusun atas dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian motor yang bersifat diam dan berfungsi menghasilkan medan magnet, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar di dalam medan magnet tersebut. Ketika arus listrik dialirkan ke kumparan stator, medan magnet akan terbentuk dan berinteraksi dengan rotor sehingga menimbulkan gaya lorentz yang menyebabkan rotor berputar. Dengan mekanisme ini, energi listrik dapat diubah menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi poros motor.

Berdasarkan jenis sumber listrik yang digunakan, motor listrik secara umum diklasifikasikan menjadi motor listrik arus bolak-balik (AC) dan motor listrik arus searah (DC). Masing-masing jenis motor tersebut masih terbagi lagi ke dalam beberapa tipe sesuai dengan karakteristik konstruksi, metode penguatan medan, serta aplikasi penggunaannya di bidang industri maupun pembangkitan tenaga listrik. Klasifikasi motor listrik tersebut dapat digambarkan secara sistematis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.17 Jenis-jenis motor listrik

Motor listrik secara umum dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu motor listrik DC dan motor listrik AC.

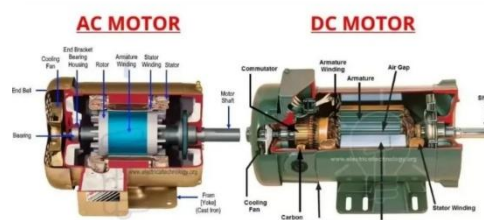
1. Motor Listrik DC (*Direct Current Motor*)

Motor listrik DC adalah mesin yang mengubah energi listrik sumber DC menjadi energi mekanik melalui gaya elektromagnetik antara medan magnet stator dan arus yang mengalir pada rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya yang memutar rotor sesuai dengan hukum lorentz, sehingga menghasilkan torsi yang besar pada saat awal start dan memungkinkan

pengaturan kecepatan yang mudah dengan cara merubah tegangan atau arus pada kumparan motor. Karakteristik ini menjadikan motor DC cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol torsi dan kecepatan secara akurat, seperti pada sistem otomasi industri, kendaraan listrik, dan alat-alat mekanik yang memerlukan variasi kecepatan kerja.

2. Motor Listrik AC (*Alternating Current Motor*)

Motor listrik AC bekerja dengan memanfaatkan sumber tegangan AC yang menghasilkan arus listrik bolak-balik pada lilitan stator. Arus ini membentuk medan magnet putar di dalam inti stator yang kemudian berinteraksi dengan rotor sehingga menghasilkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan poros motor berputar. Proses pembangkitan medan magnet putar tersebut bergantung pada frekuensi sumber dan jumlah kutub stator, yang menentukan nilai kecepatan sinkron motor. Secara umum, motor AC memiliki konstruksi yang relatif sederhana, tingkat keandalan yang tinggi, serta kebutuhan perawatan yang lebih rendah, sehingga banyak diaplikasikan pada sistem industri dan komersial seperti pompa, kipas, kompresor, conveyor, dan mesin produksi. Berdasarkan mekanisme interaksi antara medan magnet stator dan rotor, motor arus bolak-balik diklasifikasikan menjadi motor induksi dan motor sinkron.



Gambar 3.18 Komponen motor listrik AC dan DC

Motor induksi merupakan jenis motor listrik AC yang prinsip kerjanya didasarkan pada fenomena induksi elektromagnetik antara medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator dan arus yang terinduksi pada rotor. Ketika tegangan AC diberikan ke stator, arus listrik mengalir melalui lilitan stator sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang memotong konduktor rotor, sehingga menurut hukum Faraday tegangan dan arus terinduksi timbul



pada rotor. Arus terinduksi pada rotor ini kemudian menghasilkan medan magnet sendiri yang saling berinteraksi dengan medan magnet stator sehingga tercipta gaya elektromagnetik yang menyebabkan rotor berputar. Karena arus pada rotor tidak diberikan secara langsung dari sumber tetapi melalui prinsip induksi, motor ini tidak memerlukan komutator, menjadikannya memiliki konstruksi yang lebih sederhana, andal, dan memerlukan perawatan yang lebih mudah dibandingkan dengan motor DC. Motor induksi banyak digunakan pada aplikasi industri dan komersial yang memerlukan performa tinggi dan efisiensi serta ketahanan. Operasi yang baik motor induksi dapat dikalsifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Motor Induksi satu fase

Motor induksi satu fase merupakan motor listrik yang dioperasikan menggunakan sumber listrik satu fase, yang umumnya bertegangan sekitar 220 V. Motor ini memiliki satu kumparan utama pada stator dan memerlukan metode tambahan untuk menghasilkan torsi awal. Beberapa tipe motor induksi satu fase yang banyak digunakan antara lain motor induksi kapasitor, motor *shaded pole*, dan motor universal. Karena konstruksinya yang sederhana dan kemudahan pengoperasian, motor satu fase banyak diaplikasikan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin dan mesin cuci, serta dapat digunakan untuk aplikasi dengan daya hingga kisaran 3–4 HP.

2. Motor Induksi tiga fase

Motor induksi tiga fase tersusun atas dua bagian utama, yaitu stator dan rotor, yang dipisahkan oleh celah udara yang relatif kecil. Medan magnet berputar pada motor ini dihasilkan secara alami oleh suplai tegangan tiga fase yang seimbang, sehingga motor mampu menghasilkan torsi awal yang lebih besar dan operasi yang lebih stabil. Umumnya, motor induksi tiga fase menggunakan rotor jenis sangkar tupai, meskipun pada beberapa aplikasi tertentu digunakan rotor berbelitan. Karena efisiensi yang tinggi, faktor daya yang lebih baik, serta kemampuan menghasilkan torsi yang besar, motor induksi tiga fase sangat dominan digunakan pada sektor



industri, seperti pada pompa, kompresor, *belt conveyor*, dan mesin penggerak lainnya, dengan proporsi penggunaan yang mencapai sebagian besar motor industri. Motor induksi tiga fase bekerja berdasarkan prinsip-prinsip elektromagnetik yang melibatkan proses induksi, medan magnet, dan GGL (Gaya Gerak Listrik). Berikut 3 tahapan penting prinsip kerja motor induksi:

1. Proses Induksi

Motor induksi tiga fase memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. ketika sumber tegangan tiga fase diberikan pada lilitan stator, arus listrik akan mengalir melalui kumparan stator dan menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet ini memotong konduktor rotor, sehingga sesuai dengan hukum induksi faraday, timbul GGL yang menginduksi arus listrik pada rotor. Rotor yang umumnya bertipe sangkar tupai (*squirrel cage*) tidak dihubungkan langsung dengan sumber listrik, melainkan memperoleh arus sepenuhnya melalui proses induksi dari medan magnet stator.

2. Medan Magnet

Medan magnet putar dihasilkan oleh arus tiga fase yang dialirkan melalui gulungan stator. Arus tiga fase yang mengalir pada gulungan stator menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan tertentu yang disebut kecepatan sinkron. Medan magnet putar ini berusaha menarik rotor agar berputar mengikuti arah dan kecepatan medan tersebut. Namun, rotor tidak pernah mencapai kecepatan sinkron secara penuh. Selisih antara kecepatan medan magnet stator dan kecepatan putaran rotor dikenal sebagai slip, yang sangat penting dalam proses kerja motor induksi.

3. Gaya Gerak Listrik (GGL)

Perbedaan kecepatan antara medan magnet putar dan rotor menyebabkan terjadinya GGL pada rotor. GGL ini menyebabkan

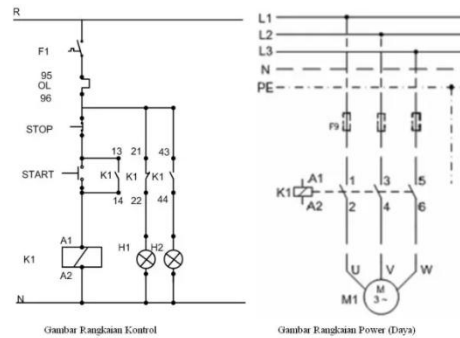


arus terinduksi mengalir di dalam rotor, yang menciptakan medan magnet di dalam rotor. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor menghasilkan gaya elektromagnetik yang mendorong rotor untuk berputar. Semakin besar perbedaan antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor (yang tercermin dalam slip), semakin besar pula GGL dan gaya elektromagnetik yang dihasilkan, sehingga mempercepat putaran rotor.

3.8 *Starting* Motor Listrik

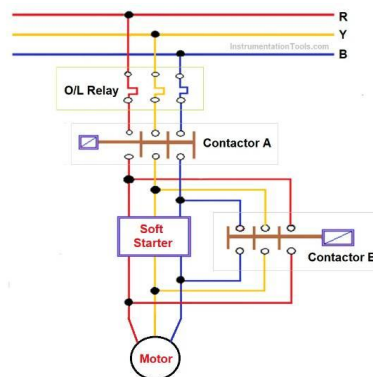
Starting motor listrik merupakan proses awal pengoperasian motor dari kondisi diam hingga mencapai kecepatan nominal, yang sangat memengaruhi besarnya arus awal, torsi awal, serta kestabilan sistem tenaga listrik. Pemilihan metode *starting* yang tidak sesuai dapat menyebabkan lonjakan arus yang tinggi, penurunan tegangan pada jaringan, serta menimbulkan tekanan mekanis yang berlebihan pada motor dan peralatan yang digerakkan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan metode *starting* yang tepat agar motor dapat beroperasi secara andal, efisien, dan aman. Beberapa metode *starting* motor listrik yang umum diterapkan antara lain *Direct On Line* (DOL), *Soft Starter*, dan *Star-Delta*.

Metode *Direct On Line* (DOL) merupakan metode *starting* paling sederhana, di mana motor dihubungkan langsung ke sumber tegangan nominal tanpa melalui pengaturan tegangan atau arus. Metode ini umumnya digunakan pada motor dengan daya relatif kecil hingga menengah serta pada sistem kelistrikan yang memiliki kapasitas cukup besar untuk menahan lonjakan arus awal. Kelebihan metode DOL terletak pada rangkaian yang sederhana, kemudahan pengoperasian dan perawatan, serta biaya instalasi yang relatif rendah. Selain itu, metode ini menghasilkan torsi awal yang besar sehingga cocok untuk beban yang memerlukan daya dorong awal tinggi. Kekurangan metode DOL adalah arus *starting* yang sangat tinggi, yang dapat mencapai 5 hingga 8 kali lipat dari arus nominal motor, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan tegangan pada jaringan dan mengganggu peralatan listrik lain apabila sistem suplai tidak memadai.



Gambar 3.19 Rangkaian starting DOL

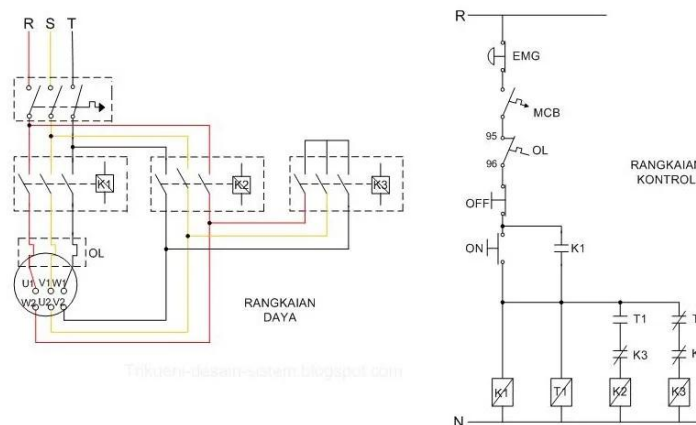
Metode *Soft Starter* digunakan pada motor listrik yang membutuhkan proses *starting* yang lebih halus dan terkontrol, khususnya pada motor berdaya menengah hingga besar serta pada sistem yang sensitif terhadap penurunan tegangan. Metode ini bekerja dengan menaikkan tegangan secara bertahap sehingga arus dan torsi awal dapat dikendalikan. Kelebihan metode *Soft Starter* adalah mampu menekan arus *starting*, mengurangi hentakan mekanis pada motor dan beban, serta meningkatkan keandalan dan umur peralatan. Proses *starting* yang lebih halus juga membantu menjaga kestabilan sistem tenaga listrik. Kekurangan metode ini adalah biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, serta torsi awal yang lebih kecil, sehingga kurang sesuai untuk aplikasi yang memerlukan torsi awal besar.



Gambar 3.20 Rangkaian *soft starter*

Metode Star-Delta merupakan metode *starting* yang digunakan pada motor induksi tiga fasa dengan karakteristik belitan yang mendukung perubahan konfigurasi. Metode ini umumnya diterapkan pada motor berdaya menengah dengan beban awal yang relatif ringan. Pada saat *starting*, motor dihubungkan dalam konfigurasi bintang (star) untuk menurunkan tegangan dan arus awal,

kemudian setelah motor mencapai kecepatan tertentu, hubungan diubah menjadi segitiga (delta) agar motor dapat beroperasi pada daya dan torsi nominal. Kelebihan metode Star-Delta adalah mampu mengurangi arus *starting* dibandingkan metode DOL dengan rangkaian yang relatif sederhana dan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan *Soft Starter*. Akan tetapi, metode ini memiliki kekurangan berupa torsi awal yang lebih rendah sehingga tidak cocok untuk beban berat. Selain itu, perpindahan dari hubungan star ke delta dapat menimbulkan kejutan arus dan torsi apabila pengaturan waktu perpindahan tidak dilakukan dengan baik.



Gambar 3.21 Rangkaian starting start-delta

3.9 Vakum Circuit Breaker (VCB)

Vacuum Circuit Breaker (VCB) merupakan pemutus sirkuit yang menggunakan vakum sebagai media pemadam busur api untuk menghentikan aliran arus listrik. Vakum memiliki kekuatan dielektrik yang sangat baik sehingga dianggap sebagai media pemadaman busur api yang paling efektif pada aplikasi tegangan menengah. Oleh karena itu, pemutus sirkuit vakum dinilai paling mendekati karakteristik pemutus sirkuit ideal untuk sistem tegangan menengah.

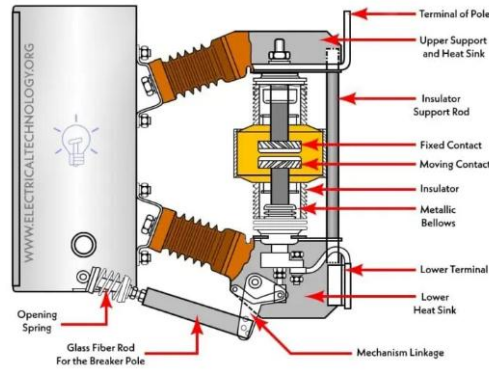
Prinsip kerja *Vacuum Circuit Breaker* didasarkan pada pemadaman busur api di dalam ruang hampa. Ketika kontak penghantar arus dipisahkan, busur listrik terbentuk di antara kedua kontak akibat munculnya uap logam yang membentuk plasma. Besarnya busur listrik bergantung pada arus pemutusan yang mengalir. Busur api akan padam secara alami pada saat arus AC mencapai



titik nol, kemudian uap logam akan mengembun kembali sehingga kekuatan dielektrik di antara kontak meningkat dengan cepat dan mencegah terjadinya loncatan ulang. Pada VCB, kontak tetap dan kontak bergerak ditempatkan di dalam selubung isolasi yang disegel dan divakumkan, dengan pergerakan kontak difasilitasi oleh *bellow logam*. Jarak pemisahan kontak yang relatif pendek membuat proses pemutusan arus berlangsung cepat dan efisien, sehingga VCB umumnya dilengkapi dengan satu atau lebih *interrupter* pada setiap kutubnya. Konstruksi pemutus sirkuit vakum biasanya mencakup komponen-komponen berikut:

- a. Penopang Atas dan Pendingin Panas
- b. Terminal Tiang (Tembaga)
- c. Batang Penopang Isolator
- d. Kontak Tetap
- e. Kontak Bergerak
- f. Isolator
- g. *Bellow Logam*
- h. Terminal Bawah (Tembaga)
- i. Pendingin Bawah
- j. Keterkaitan Mekanisme
- k. Batang Serat Kaca untuk Tiang Pemutus Arus

Setiap kutub Pemutus VCB ditopang oleh isolator di dalam ruang mekanisme dengan dua lengan silang yang dipasang pada isolator tiang, membentuk rangka yang kokoh. Rangka tersebut melindungi wadah dari gaya pensaklaran dan gaya elektrodinamik. Kontak bergerak dihubungkan ke terminal pemutus sirkuit dengan metode yang mengkilap. Tampilan penampang tiga arah khusus dari pemutus sirkuit vakum tertentu ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.22 Konstruksi VCB

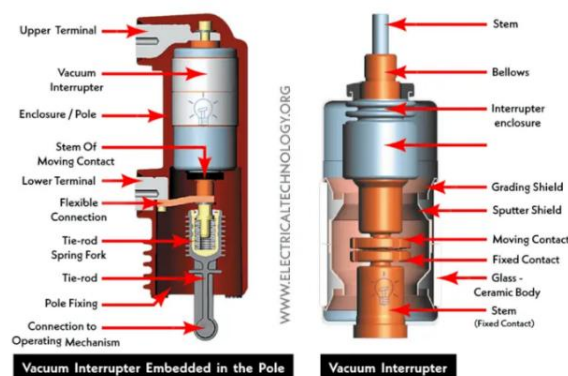
Bagian utama di dalam VCB (*Vacuum Circuit Breaker*) masing-masing memainkan peran penting dalam pengoperasiannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemutus Vakum: Pemutus vakum adalah komponen inti dari VCB (*Vacuum Circuit Breaker*). Komponen ini terdiri dari kontak tetap dan kontak bergerak yang terbungkus dalam selubung keramik atau kaca yang disegel vakum. Ketika pemutus sirkuit tertutup, kontak-kontak tersebut saling bersentuhan, memungkinkan arus mengalir. Ketika pemutus sirkuit terputus, kontak-kontak tersebut terpisah, menciptakan busur api. Vakum memutus busur api tersebut, memadamkannya dengan cepat dan efisien.
2. Mekanisme Pengoperasian: Mekanisme pengoperasian mengontrol pembukaan dan penutupan kontak pemutus sirkuit. Mekanisme ini dapat berupa manual, dioperasikan pegas, atau dioperasikan motor, tergantung pada aplikasinya. Mekanisme pengoperasian harus memberikan gaya yang cukup untuk memisahkan kontak dan mempertahankannya dalam posisi terbuka.
3. Selubung Isolasi: Pemutus vakum ditempatkan dalam selubung isolasi yang kokoh yang melindunginya dari faktor lingkungan dan menjaga integritas vakum. Selubung ini biasanya terbuat dari bahan isolasi berkualitas tinggi seperti keramik atau kaca.
4. Saluran Busur Listrik: Saluran busur listrik digunakan untuk mempermudah penghentian busur listrik dan untuk mendinginkan serta menghilangkan ion dari gas busur listrik. Saluran ini biasanya terbuat dari pelat atau sirip logam

yang disusun untuk menciptakan jalur yang dapat dilalui busur listrik, sehingga dapat padam dengan cepat.

5. Sistem Kontrol dan Proteksi: VCB modern dilengkapi dengan sistem kontrol dan proteksi canggih yang memantau parameter listrik dan mengaktifkan pemutus sirkuit ketika kondisi abnormal terdeteksi. Sistem ini membantu memastikan pengoperasian pemutus sirkuit yang aman dan andal.
6. Kontak Bantu: Kontak bantu digunakan untuk memberikan umpan balik ke sistem kontrol dan untuk menunjukkan status pemutus sirkuit (terbuka atau tertutup). Kontak ini juga digunakan untuk pengoperasian dan pemantauan pemutus sirkuit dari jarak jauh.

Pemutus vakum adalah komponen inti dari Pemutus Sirkuit Vakum tempat proses pemadaman dan pemutusan busur terjadi di dalam rakitan kutub. Komponen ini terdiri dari kontak tetap dan kontak bergerak yang terbungkus dalam selubung keramik atau kaca yang disegel vakum. Konstruksi pemutus vakum adalah sebagai berikut:



Gambar 3.23 Konstruksi pemutus vakum

1. Kontak Tetap: Kontak tetap biasanya terbuat dari tembaga atau paduan tembaga dan dipasang di dalam *interrupter* vakum. Kontak ini dirancang untuk menahan arus tinggi tanpa kepanasan dan mempertahankan kontak dengan kontak bergerak selama operasi normal.
2. Kontak Bergerak: Kontak bergerak juga terbuat dari paduan tembaga dan terhubung ke mekanisme pengoperasian pemutus sirkuit. Selama



- pengoperasian normal, kontak bergerak bersentuhan dengan kontak tetap, memungkinkan arus mengalir melalui pemutus sirkuit.
3. Selubung Vakum: Kontak tetap dan bergerak ditempatkan di dalam selubung kedap vakum yang terbuat dari keramik atau kaca. Vakum di dalam selubung sangat penting untuk menghentikan busur api. Ini mencegah busur api menyala kembali setelah arus nol, memastikan penghentian arus gangguan yang andal.
 4. Selubung Isolasi: Selubung vakum biasanya terbuat dari bahan isolasi non-porous berkualitas tinggi (misalnya keramik atau kaca) yang dapat menahan suhu tinggi yang dihasilkan selama pemutusan busur listrik. Selubung ini juga menyediakan isolasi listrik antara kontak.
 5. Pelindung Batang atau *Bellow Logam*: *Bellow* baja tahan karat digunakan untuk memungkinkan pergerakan kontak di dalam VCB.
 6. Pelindung Pengembun Uap: Karena uap logam dilepaskan dari permukaan kontak selama terjadinya busur listrik, penting untuk menggunakan pelindung logam untuk mencegahnya membeku pada selubung isolasi di dalam pemutus arus.
 7. Struktur Pelindung: Untuk meningkatkan kemampuan pemadaman busur listrik pada pemutus vakum, struktur pelindung sering digunakan. Struktur ini membantu mengendalikan pergerakan busur listrik, memastikan bahwa busur tersebut cepat padam.
 8. Flensa Ujung atau Pelindung Ujung: Penutup flensa ujung, yang terbuat dari bahan non-magnetik, menopang inti pelindung kontak tetap, pelindung pengembun uap, dan bellow.
 9. Batang dan Material Kontak: Bagian depan kontak atau batang yang terhubung ke kontak yang bergerak dikenal sebagai batang. Kontak pada *interrupter* vakum terbuat dari material yang dapat menahan suhu tinggi dan tekanan mekanis. Tembaga dan paduan tembaga umumnya digunakan karena konduktivitas dan sifat mekaniknya yang sangat baik.

Prinsip dasar di balik VCB adalah penggunaan vakum sebagai media pemadam busur api. Ketika terjadi arus berlebih atau korsleting, kontak



pemutus sirkuit dipaksa terbuka, menciptakan busur api akibat aliran arus. Dalam VCB, busur api ini dengan cepat dipadamkan saat memasuki lingkungan vakum. Vakum menawarkan beberapa keuntungan untuk pemutusan busur listrik. Vakum menyediakan media yang bersih dan stabil untuk busur listrik, mencegah penyalaan kembali setelah arus nol. Selain itu, tidak adanya media gas menghilangkan risiko masalah terkait gas seperti dekomposisi atau ionisasi, sehingga memastikan kinerja yang andal.

Vacuum Circuit Breaker (VCB) memiliki keandalan yang tinggi dengan kemampuan pemutusan busur api yang cepat dan efisien. Desainnya yang sederhana dan ringkas menyebabkan VCB membutuhkan perawatan minimal, tidak memerlukan gas maupun oli, serta lebih ramah lingkungan. Pemulihan kekuatan dielektrik yang cepat di dalam ruang hampa mengurangi kemungkinan penyalaan ulang busur api, sementara resistansi kontak tetap stabil selama masa operasi. Dengan karakteristik tersebut, VCB memiliki masa pakai yang panjang, mendukung operasi yang cepat dan senyap, serta cocok digunakan pada berbagai kondisi beban dan hubung singkat. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, *Vacuum Circuit Breaker* (VCB) juga memiliki beberapa keterbatasan. Dibandingkan dengan jenis pemutus sirkuit lainnya, VCB memerlukan biaya investasi awal yang relatif lebih tinggi, terutama apabila diproduksi dalam jumlah terbatas. Penggunaannya juga kurang ekonomis untuk sistem dengan tegangan di atas 36 kV karena membutuhkan lebih dari satu *interrupter* yang disusun secara seri, sehingga konstruksi menjadi lebih kompleks dan mahal. Selain itu, proses produksi VCB memerlukan teknologi tinggi dan presisi yang besar. Apabila terjadi kegagalan atau kerusakan pada *interrupter*, komponen tersebut tidak dapat diperbaiki dan harus diganti secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu, khususnya untuk arus dengan magnitudo rendah atau karakteristik titik nol yang kurang jelas, VCB juga memerlukan peralatan tambahan berupa rangkaian penekan yang dipasang sejajar pada setiap kutub untuk memastikan proses pemutusan berjalan optimal.



3.10 Jenis-jenis Pemeliharaan

Jenis-jenis pemeliharaan yang ada di bidang pemeliharaan listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

a. *Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)*

Preventive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan dengan memantau kondisi peralatan secara rutin sehingga gejala kerusakan dapat diketahui diawal. Pemantauan dapat dilakukan saat alat beroperasi maupun saat tidak beroperasi.

Pada motor Pulverizer, kegiatan *preventive maintenance* meliputi pemeriksaan temperatur motor, pengecekan kondisi bantalan, pengamatan getaran, pemeriksaan kebersihan motor, serta pengecekan sistem pendingin. Selain itu, dilakukan juga pengukuran tahanan isolasi dan pemeriksaan sambungan kabel untuk memastikan motor tetap aman saat dioperasikan.

b. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Predictive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal waktu tertentu. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kinerja motor agar tetap optimal sesuai dengan umur pemakaian. Pelaksanaan *predictive maintenance* mengacu pada petunjuk dari pabrikan serta pengalaman operasi di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pembersihan motor, pengecekan kekencangan baut dan terminal, pelumasan bantalan, serta penggantian komponen yang sudah mulai aus. Pemeriksaan visual terhadap suara dan getaran motor saat beroperasi juga dilakukan untuk mendeteksi adanya kondisi tidak normal.

c. *Corrective Maintenance*

Corrective Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika alat mengalami gangguan atau penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan alat ke kondisi normal agar dapat beroperasi kembali.



Kerusakan yang sering terjadi pada motor pulverizer antara lain kerusakan bantalan, gangguan pada sistem pendingin, penurunan kualitas isolasi belitan, serta masalah pada sambungan listrik. Kerusakan yang paling dihindari adalah kerusakan pada belitan motor karena dapat menyebabkan motor tidak dapat dioperasikan.

d. *Periodic Maintenance*

Periodic Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada waktu atau interval tertentu, biasanya saat unit berada dalam kondisi *overhaul*. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh alat berada dalam kondisi yang baik dan layak operasi sebelum alat dijalankan kembali, sehingga dapat meminimalkan risiko gangguan saat unit beroperasi.

Kegiatan *periodic maintenance* pada motor Pulverizer meliputi pembersihan menyeluruh pada bagian luar dan dalam motor dari debu batubara dan kotoran yang dapat mengganggu sistem pendinginan. Selain itu dilakukan pemeriksaan kondisi bantalan untuk mengetahui adanya keausan atau pelumasan yang tidak optimal. Pengukuran tahanan isolasi dilakukan untuk memastikan kualitas isolasi belitan masih dalam batas aman. Pemeriksaan sistem proteksi motor, seperti relay arus lebih dan suhu, juga dilakukan untuk memastikan sistem pengaman bekerja dengan baik. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, motor diuji sebelum dioperasikan kembali guna memastikan motor dapat berfungsi secara normal dan aman.



BAB IV

HASIL KERJA PRAKTIK

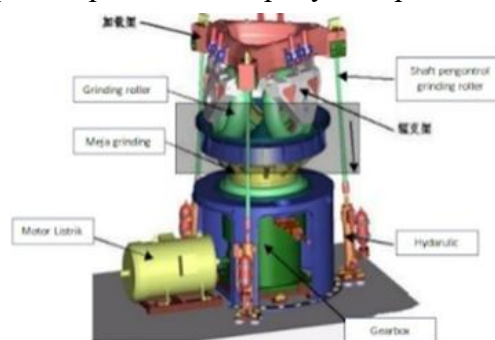
4.1 Motor Pulverizer Mill

Motor Pulverizer Mill adalah peralatan yang digunakan untuk menghaluskan batubara hingga mencapai ukuran partikel 200 mesh sebelum dibakar di furnace di PLTU. Alat ini bekerja dengan cara menggiling material batubara yang *disupply* melalui *coal feeder*. Di dalam mill terdapat meja penggiling (*grinding table*) dan silinder penggiling (*grinding rollers*) yang besar agar batubara dapat dihancurkan secara mekanis. Batubara yang telah mengalami penggilingan akan dibawa ke atas oleh aliran udara dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan dialirkan menuju furnace untuk proses pembakaran. Apabila ukuran batubara masih terlalu besar, partikel tersebut akan kembali jatuh ke meja giling untuk digiling lagi hingga mencapai ukuran yang diinginkan.

Apabila ada batubara atau benda asing yang tidak bisa dihancurkan, material tersebut akan terdorong keluar secara radial dari putaran komponen penggiling dan akhirnya dikumpulkan di *pyrites hopper*. Material ini kemudian dibawa dengan air menuju *Scraper Submerged Chain Conveyor* (SSCC) dan dikumpulkan bersama kontaminan lainnya untuk kemudian ditampung dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Prinsip kerja penggilingan seperti ini dijelaskan dalam studi yang membahas operasi dan perawatan *coal mill* untuk menghasilkan batubara halus (≈ 200 mesh) yang siap dibakar pada sistem boiler pembangkit listrik. Ismael, A., Witanto, Y., & Helmizar (2025) — Preventive Maintenance pada Coal Mill (Pulverizer), *Rekayasa Mekanika: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, Vol. 9(1), hlm. 47–54.

1. *Grinding roller* adalah bagian penting dalam pulverizer yang berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling material batubara menjadi ukuran partikel yang lebih halus. Roller ini berupa silinder yang dilengkapi permukaan kasar atau bergigi sehingga ketika berputar, roller memberikan tekanan dan gesekan terhadap batubara di atas meja penggiling, sehingga terjadi pengurangan ukuran partikel secara mekanik. Tiga unit roller

- umumnya ditekan oleh pegas untuk memastikan kontak yang efektif dengan material.
2. Meja *grinding* adalah permukaan utama tempat batubara berada dan mengalami penggilingan. Meja ini berbentuk cakram atau “*bowl*” yang berputar dan terbuat dari material yang tahan aus karena harus menahan beban dan abrasi batubara saat proses penggilingan. Permukaan meja ini bekerja bersama roller untuk memecah batubara melalui gaya gesek dan tekanan.
 3. Motor listrik berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan sistem penggilingan. Motor ini terhubung ke gearbox, yang menyesuaikan kecepatan dan torsi putaran agar sesuai dengan kebutuhan operasional pulverizer. Gearbox menurunkan kecepatan putaran motor dan meningkatkan torsi sehingga grinding table dapat berputar dengan kecepatan rendah namun tenaga besar untuk penggilingan yang efektif. Kombinasi motor dan gearbox penting untuk menghasilkan putaran yang stabil dan efisien dalam proses penggilingan batubara. Pulverizer umumnya terdiri dari beberapa komponen penyusun yang memiliki fungsi masing-masing. Beberapa komponen umum penyusun pulverizer antara lain:



Gambar 4.1 Bagian umum motor pulverizer mill

4.2 Spesifikasi dan Karakteristik Motor Pulverizer Mill

Motor Pulverizer Mill berfungsi sebagai penggerak utama pulverizer yang menggiling batubara hingga ukuran 200 mesh sebelum dialirkan ke ruang bakar boiler. Perannya yang sangat vital dalam menunjang proses pembangkitan listrik, motor pulverizer mill harus mampu beroperasi secara kontinu pada

kondisi beban berat dengan tingkat keandalan dan kestabilan operasi yang tinggi.

Untuk memastikan motor dapat beroperasi secara optimal, diperlukan analisis terhadap beberapa parameter utama motor yang berkaitan dengan karakteristik kelistrikan dan mekanis. Parameter tersebut meliputi tegangan kerja yang harus sesuai dengan sistem distribusi tegangan menengah di PLTU, daya motor yang mencukupi untuk menggerakkan beban pulverizer, arus nominal sebagai acuan dalam perancangan dan pengaturan sistem proteksi, faktor daya yang berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan energi listrik, kecepatan putar motor yang harus sesuai dengan kebutuhan proses penggilingan, serta kelas isolasi yang digunakan untuk menjamin ketahanan motor terhadap kenaikan suhu selama operasi jangka panjang.

Selain itu, karakteristik beban pulverizer mill yang membutuhkan torsi awal besar pada saat starting menjadi faktor krusial dalam pemilihan spesifikasi motor. Beban awal yang tinggi berpotensi menimbulkan arus *start* yang besar serta tekanan mekanis pada poros dan komponen pendukung motor. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan spesifikasi motor yang sesuai, dapat terjadi gangguan seperti penurunan performa, *overheating*, maupun kondisi kelebihan beban (*overload*).



Gambar 4.2 Nameplate motor pulverizer mill PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Tabel 4.1 *Nameplate* motor pulverizer mill PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Motor Asynchrone		Induction Motor	
Type N3PX 450 K6		Biult 1991	
600 HP	Cos 0.8	CI = F	F = 50 Hz
Stator 3000 V 114 A		Rotor type Cage	
Temp 40		Massa = 5020 Kg	

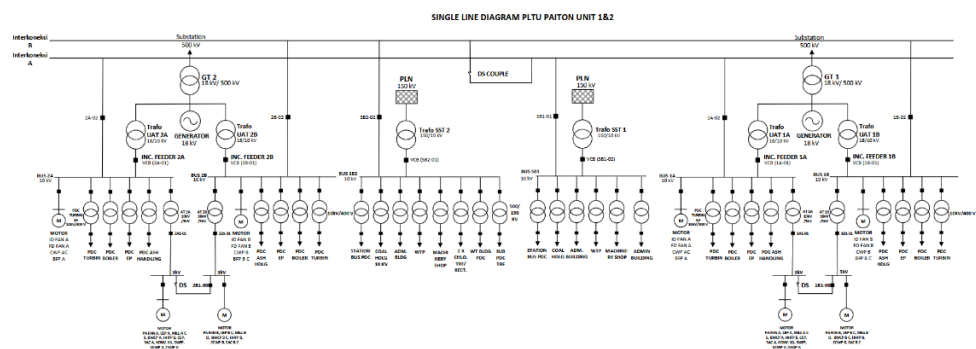
Berdasarkan data yang tertera pada *nameplate*, motor Pulverizer Mill yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan motor induksi tiga fasa (*asynchronous induction motor*) buatan Moteurs Alsthom (Cegelec Moteurs, Nancy–France) dengan tipe N3PX 450 K6 dan tahun pembuatan 1991. Motor ini dirancang untuk aplikasi industri berat dengan sistem pendinginan dan konstruksi yang mendukung pengoperasian kontinu. Motor memiliki daya terpasang sebesar 600 HP dengan faktor daya ($\cos \phi$) sebesar 0,8, yang menunjukkan kemampuan motor dalam memanfaatkan daya listrik secara efisien. Frekuensi kerja motor adalah 50 Hz, sesuai dengan standar sistem kelistrikan di Indonesia.

Motor tersebut beroperasi pada tegangan stator 3000 V dengan arus nominal sebesar 114 A, sehingga termasuk dalam kategori motor tegangan menengah. Jenis rotor yang digunakan adalah rotor sangkar (*squirrel cage*), yang dikenal memiliki konstruksi sederhana, kuat, serta perawatan yang relatif mudah, sehingga cocok untuk aplikasi pulverizer mill yang membutuhkan keandalan tinggi. Selain itu, motor ini memiliki kelas isolasi F, yang menunjukkan bahwa sistem isolasi motor mampu menahan temperatur kerja hingga batas yang ditentukan untuk operasi jangka panjang. Temperatur lingkungan kerja motor dirancang pada 40 °C, sehingga masih aman untuk dioperasikan pada kondisi operasi normal di area PLTU.

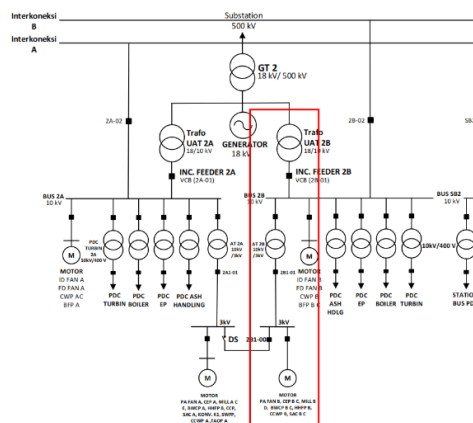
Dari sisi mekanis, motor Pulverizer Mill ini memiliki massa sekitar 5020 kg, yang mencerminkan konstruksi motor yang kokoh dan mampu menahan beban mekanis yang besar. Karakteristik ini sangat penting karena pulverizer mill membutuhkan torsi awal yang tinggi serta bekerja pada beban berat secara kontinu.

4.3 Sistem Suplai dan Instalasi Daya Motor Pulverizer Mill

Sistem penyaluran daya listrik pada motor pulverizer mill berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber tegangan menengah hingga ke motor secara andal dan aman. Motor pulverizer mill memperoleh suplai daya dari *medium voltage switchgear* yang berperan sebagai pusat pengendalian dan pengamanan sistem kelistrikan. *Switchgear* tersebut dilengkapi dengan peralatan proteksi dan pemutus daya yang berfungsi untuk melindungi motor dari gangguan listrik yang dapat terjadi selama operasi.



Gambar 4.3 Single line diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 4.4 Sistem suplai dan instalasi daya motor pulverizer mill

Motor pulverizer mill memperoleh suplai daya listrik dari sistem pemakaian sendiri unit pembangkit. Sumber daya listrik berasal dari generator dengan tegangan keluaran sebesar 18 kV, yang selanjutnya disalurkan ke *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) 2B untuk diturunkan tegangannya menjadi 10 kV. Tegangan 10 kV ini digunakan sebagai tegangan distribusi pemakaian sendiri untuk menyuplai berbagai peralatan bantu pembangkit. Daya listrik 10 kV hasil keluaran UAT 2B kemudian dialirkan ke *incoming feeder* 2B yang dilengkapi



dengan *vacuum circuit breaker* (VCB). Peralatan ini berfungsi sebagai pengaman dan pemutus daya apabila terjadi gangguan listrik, seperti hubung singkat atau beban lebih. Selanjutnya, daya disalurkan ke busbar pemakaian sendiri BUS 2B 10 kV yang berperan sebagai pusat distribusi daya listrik bagi peralatan bantu, termasuk sistem pulverizer mill. Dari BUS 2B 10 kV, suplai daya menuju motor Pulverizer Mill diteruskan melalui transformator *stepdown* AT 2B yang berfungsi menurunkan tegangan dari 10 kV menjadi 3 kV, sesuai dengan tegangan kerja motor.

Setelah melalui transformator AT 2B, daya listrik 3 kV dialirkan ke *medium voltage switchgear* 3 kV yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengaman sistem kelistrikan motor. Switchgear ini dilengkapi dengan berbagai peralatan proteksi dan pengendali, seperti *disconnecting switch* (DS) dan pemutus tenaga, yang bertujuan untuk melindungi motor dari gangguan listrik yang dapat terjadi selama operasi serta memudahkan proses pengoperasian dan pemeliharaan. Dari *switchgear* 3 kV, suplai daya kemudian disalurkan menuju motor pulverizer mill melalui kabel tegangan menengah. Penyaluran daya dari switchgear ke motor menggunakan kabel tegangan menengah yang dirancang untuk menyalurkan arus listrik dengan kapasitas besar. Kabel yang digunakan umumnya berjenis XLPE berinti tembaga karena memiliki kemampuan isolasi yang baik, tahan terhadap temperatur tinggi, serta sesuai untuk kondisi lingkungan di area Pulverizer Mill. Pemilihan jenis dan ukuran penampang kabel ditentukan berdasarkan arus nominal motor, arus awal (*starting*), serta faktor derating yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan metode pemasangan kabel. Metode pemasangan kabel dilakukan melalui *cable tray* atau *trench* yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tata letak peralatan. Metode ini bertujuan untuk melindungi kabel dari kerusakan mekanis, paparan panas berlebih, serta gangguan lingkungan lainnya. Selain itu, pengaturan jarak antar kabel dan sistem ventilasi yang memadai juga diperhatikan untuk mencegah terjadinya pemanasan berlebih yang dapat menurunkan umur isolasi kabel.



Sistem *grounding* merupakan bagian penting dalam instalasi daya motor Pulverizer Mill. Motor dan peralatan pendukungnya dihubungkan ke sistem *grounding grid* PLTU agar arus gangguan dapat dialirkan ke tanah dengan aman. Penerapan sistem *grounding* yang baik bertujuan untuk melindungi peralatan dari kerusakan akibat gangguan hubung tanah serta melindungi personel dari bahaya tegangan sentuh dan tegangan langkah. Sistem penyaluran daya yang baik juga berperan penting dalam menjaga keandalan operasi motor serta mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja maupun kerusakan peralatan.

4.4 Metode *Starting Motor Pulverizer Mill*

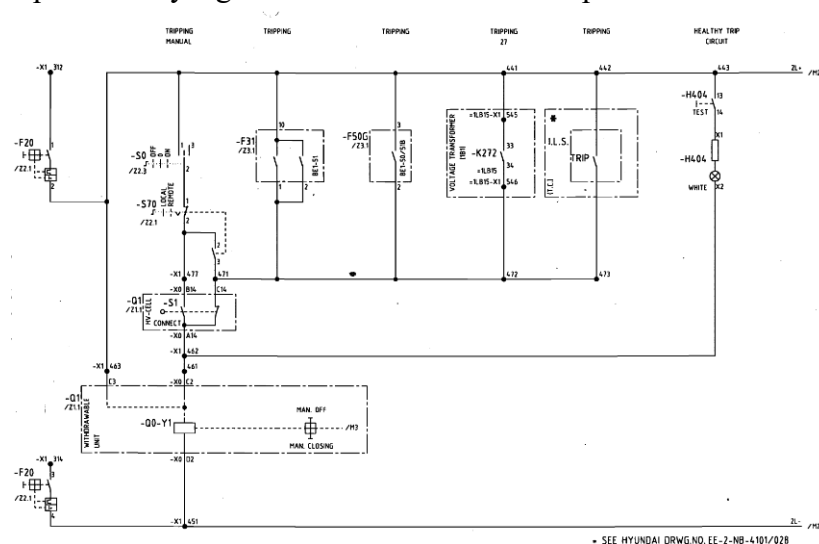
Motor pulverizer mill merupakan motor induksi tiga fasa berdaya besar yang digunakan untuk menggerakkan peralatan penggiling batubara dengan karakteristik beban berat. Pada saat awal pengoperasian, motor membutuhkan arus *start* yang sangat besar motor pulverizer mill di PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 menggunakan metode *starting Direct On Line* (DOL). Penerapan metode DOL ini dimungkinkan karena sistem kelistrikan PLTU Paiton memiliki kapasitas daya yang besar dan kuat, sehingga mampu menahan arus start motor tanpa menyebabkan gangguan signifikan terhadap kestabilan tegangan sistem. Selain itu, jaringan listrik internal PLTU telah dirancang untuk melayani beban-beban besar secara langsung, termasuk motor pulverizer mill.

Penggunaan metode DOL memberikan keuntungan berupa rangkaian yang lebih sederhana, keandalan sistem yang tinggi, serta respon torsi awal yang maksimal. Torsi awal yang besar sangat dibutuhkan oleh pulverizer mill untuk mengatasi beban awal penggilingan batubara, khususnya pada saat kondisi mill terisi material. Dengan torsi awal yang besar, motor dapat mencapai kecepatan nominal dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun arus start pada metode DOL relatif besar, dampaknya terhadap sistem kelistrikan di PLTU Paiton masih berada dalam batas yang dapat diterima. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan sistem proteksi, kapasitas transformator, serta koordinasi peralatan listrik yang memadai. Selain itu, pengaruh arus *start* terhadap umur motor dapat diminimalkan melalui pengaturan proteksi yang tepat serta pemeliharaan motor

secara berkala. Sistem kelistrikan *internal* PLTU Paiton dirancang untuk melayani beban-beban besar secara langsung dengan cadangan daya yang mencukupi. Oleh sebab itu, penurunan tegangan yang terjadi saat *starting* motor pulverizer mill masih berada dalam batas toleransi sistem dan tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap peralatan lain. Kondisi ini memungkinkan penggunaan metode DOL tanpa mengorbankan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan.

4.5 Sistem Kontrol dan *Interlock* Motor Pulverizer Mill

Sistem kontrol motor Pulverizer Mill dirancang untuk menjamin proses pengoperasian yang aman, andal, dan sesuai dengan prosedur operasi pembangkit. Sistem kontrol ini diterapkan secara terpusat dan terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS), sehingga pengoperasian, pemantauan, serta pengamanan motor dapat dilakukan secara terkoordinasi dari ruang kendali utama. Melalui DCS, operator dapat memberikan perintah start dan stop motor, yang selanjutnya diproses oleh rangkaian kontrol dengan mempertimbangkan berbagai kondisi pendukung yang telah ditetapkan sebagai persyaratan operasi. Dengan sistem kontrol terpusat ini, kondisi motor dapat dipantau secara real-time, meliputi status berjalan (*running*), berhenti (*stop*), *trip*, maupun alarm yang muncul selama motor beroperasi.



Gambar 4.5 Diagram Rangkaian Kontrol dan *Interlock* Motor Pulverizer Mill

Dalam sistem kontrol tersebut, rangkaian kontrol bekerja berdasarkan alur tegangan menuju koil kontrol dan koil trip circuit breaker. Perintah start atau stop dari DCS akan diteruskan ke rangkaian kontrol, kemudian mengaktifkan



atau menonaktifkan *circuit breaker* motor sesuai dengan kondisi yang diizinkan. Selain pengoperasian normal, sistem kontrol juga dilengkapi dengan fungsi trip otomatis yang berasal dari relay proteksi. Apabila relay proteksi mendeteksi adanya gangguan listrik atau kondisi operasi yang tidak normal, maka sinyal *trip* akan dikirimkan ke koil *trip* sehingga *circuit breaker* membuka secara otomatis dan menghentikan suplai daya ke motor Pulverizer Mill.

Untuk menjamin keselamatan dan mencegah terjadinya kesalahan operasi, motor Pulverizer Mill dilengkapi dengan sistem *interlock*. Sistem *interlock* berfungsi sebagai pengaman berbasis logika yang memastikan motor hanya dapat dioperasikan apabila seluruh peralatan pendukung berada dalam kondisi siap dan memenuhi batasan operasi yang telah ditentukan. Penerapan sistem *interlock* ini direalisasikan melalui relay *interlock* atau *Interlocking Logic System* (I.L.S.) yang terintegrasi dalam rangkaian kontrol. Relay *interlock* tersebut mencegah penutupan *circuit breaker* atau menolak perintah *start* apabila masih terdapat kondisi tidak aman dalam sistem. Beberapa kondisi *interlock* yang diterapkan pada motor Pulverizer Mill antara lain kesiapan sistem pelumasan, beroperasinya seal air fan, kondisi normal pada sistem proteksi, serta tidak adanya sinyal gangguan dari peralatan pendukung lainnya. Apabila salah satu kondisi *interlock* tersebut tidak terpenuhi, maka sistem secara otomatis akan menolak perintah *start* atau menghentikan operasi motor melalui mekanisme *trip*. Dengan adanya sistem *interlock* ini, risiko kerusakan motor akibat pelumasan yang tidak mencukupi, masuknya debu batubara ke dalam sistem, maupun gangguan mekanis dan kelistrikan lainnya dapat diminimalkan.

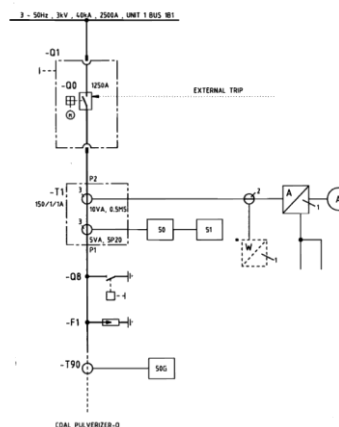
Sebagai pendukung keandalan sistem kontrol dan *interlock*, rangkaian ini juga dilengkapi dengan *healthy trip circuit* yang berfungsi untuk memastikan kesiapan rangkaian *trip* secara terus-menerus. *Healthy trip circuit* dilengkapi dengan lampu indikator dan rangkaian pengujian (*test circuit*) yang memungkinkan operator memantau kondisi rangkaian *trip* serta melakukan pengujian tanpa memicu gangguan nyata. Dengan pengawasan kondisi rangkaian *trip* yang baik, sistem kontrol dan *interlock* diharapkan dapat bekerja

secara optimal dalam melindungi motor Pulverizer Mill serta menjaga kontinuitas operasi pembangkit.

4.6 Sistem Proteksi Motor Pulverizer Mill

Sistem proteksi yang diterapkan pada instalasi motor Pulverizer Mill sebagai upaya untuk menjaga keandalan operasi serta mencegah terjadinya kerusakan pada motor dan peralatan pendukung lainnya. Motor Pulverizer Mill merupakan motor berdaya besar yang bekerja secara kontinyu, sehingga membutuhkan sistem proteksi yang andal terhadap gangguan listrik maupun mekanis.

Proteksi motor bertujuan untuk mendeteksi kondisi abnormal yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atau kerusakan permanen pada motor. Gangguan yang dimaksud antara lain arus lebih, gangguan hubung tanah, beban lebih termal, ketidaksesuaian tegangan, serta kenaikan suhu pada lilitan dan bearing motor. Apabila gangguan tersebut tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan *overheating*, kerusakan isolasi, hingga kegagalan operasi Pulverizer Mill yang berdampak pada penurunan kinerja unit pembangkit. Seluruh fungsi proteksi tersebut dikendalikan oleh relay proteksi motor yang terpasang pada *switchgear* tegangan menengah. Relay proteksi berperan sebagai pusat pengendali yang menerima sinyal dari sensor dan trafo ukur, kemudian menganalisis kondisi operasi motor. Apabila terdeteksi gangguan, relay akan mengirimkan perintah *trip* ke pemutus tenaga untuk menghentikan suplai listrik ke motor.



Gambar 4.6 *Single line diagram* motor pulverizer mill



Berdasarkan *Single Line Diagram* (SLD) tersebut, sistem penyaluran daya listrik diawali dari sumber tegangan yang masuk ke *circuit breaker* Q0 berkapasitas 1250 A. *Circuit breaker* ini berfungsi sebagai penghubung dan pemutus utama suplai daya menuju motor, baik pada kondisi operasi normal maupun saat terjadi gangguan. *Circuit breaker* tersebut dilengkapi dengan fasilitas *external trip*, sehingga dapat membuka secara otomatis apabila menerima sinyal trip dari sistem proteksi. Dari *circuit breaker*, arus listrik selanjutnya mengalir menuju *current transformer* (CT) T1 yang berfungsi sebagai sensor arus untuk keperluan pengukuran dan proteksi. CT ini memiliki dua keluaran, yaitu untuk rangkaian pengukuran dan untuk rangkaian proteksi, dengan rasio arus yang telah disesuaikan agar aman bagi peralatan sekunder.

Arus sekunder dari CT kemudian disalurkan ke rangkaian pengukuran, yaitu amperemeter melalui sakelar selektor dan alat bantu lainnya. Rangkaian ini memungkinkan operator untuk memantau besar arus yang mengalir ke motor Pulverizer Mill selama operasi. Selain itu, arus dari CT juga disalurkan ke rangkaian proteksi, yang terdiri dari relay arus lebih instan (50) dan relay arus lebih dengan waktu tunda (51). Kedua relay ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi arus tidak normal yang dapat membahayakan motor dan sistem kelistrikan. Relay proteksi 50 (*Instantaneous Overcurrent Relay*) berfungsi untuk mendeteksi arus lebih yang sangat besar dan terjadi secara tiba-tiba, seperti pada kondisi hubung singkat. Relay ini bekerja tanpa waktu tunda, sehingga apabila arus yang terdeteksi melebihi nilai *setting*, relay akan langsung mengirimkan sinyal *trip* ke *circuit breaker*. Dengan demikian, suplai daya ke motor dapat segera diputus untuk mencegah kerusakan serius pada motor, kabel, maupun peralatan pendukung lainnya. Relay proteksi 51 (*Time Overcurrent Relay*) berfungsi sebagai pengaman terhadap arus lebih yang terjadi secara bertahap atau dalam durasi waktu tertentu, misalnya akibat beban lebih atau gangguan ringan yang berlangsung lama. Relay ini bekerja berdasarkan karakteristik waktu, di mana semakin besar arus yang terdeteksi, semakin cepat relay memberikan perintah trip. Proteksi ini memberikan toleransi terhadap arus



start motor yang relatif besar, namun tetap melindungi motor dari kondisi arus lebih yang berbahaya apabila terjadi dalam waktu yang lama.

Selain proteksi terhadap arus fasa, sistem ini juga dilengkapi dengan relay proteksi gangguan tanah 50G/51G yang terhubung melalui titik netral atau pengukuran arus residual. Relay ini berfungsi untuk mendeteksi adanya arus bocor ke tanah yang dapat terjadi akibat kerusakan isolasi pada belitan motor atau kabel. Apabila gangguan tanah terdeteksi dan melebihi nilai *setting*, relay 50G atau 51G akan mengirimkan sinyal *trip* ke *circuit breaker* untuk memutus suplai daya. Proteksi gangguan tanah ini sangat penting pada sistem tegangan menengah karena dapat mencegah kerusakan isolasi yang lebih parah serta meningkatkan keselamatan peralatan dan personel. Kombinasi relay proteksi 50, 51, dan 51G memastikan bahwa motor terlindungi dari gangguan hubung singkat, arus lebih, dan gangguan tanah, sehingga keandalan dan keselamatan operasi Pulverizer Mill di PLTU dapat terjaga dengan baik.

4.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Instalasi Motor Pulverizer Mill

Pelaksanaan pemeliharaan instalasi motor Pulverizer Mill merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk menjaga keandalan, keselamatan, dan kontinuitas operasi peralatan. Motor Pulverizer Mill beroperasi secara kontinyu dengan beban berat, sehingga memerlukan pemeliharaan yang terencana dan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat berdampak pada proses pembangkitan listrik. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 jenis pemeliharaan yang diterapkan pada instalasi motor Pulverizer Mill meliputi:

- a. *Preventive Maintenance*: Pemeliharaan *preventif* dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- b. *Corrective Maintenance*: Pemeliharaan *Corrective* dilakukan apabila ditemukan gangguan atau ketidaksesuaian pada instalasi motor yang memerlukan tindakan perbaikan segera.

Pemeliharaan pada sistem instalasi listrik motor meliputi pemeriksaan kondisi kabel daya dan kabel kontrol, pengecekan kekencangan sambungan terminal, serta pengukuran tahanan isolasi motor. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap sistem *grounding* untuk memastikan sistem proteksi

bekerja dengan baik dan aman. Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan listrik seperti hubung singkat, kebocoran arus, dan penurunan kualitas isolasi. Selain aspek instalasi listrik, pemeliharaan juga dilakukan pada sistem proteksi dan kontrol motor. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan fungsi relay proteksi, pengujian sistem alarm dan *trip*, serta pengecekan logika *interlock* yang terintegrasi dengan sistem kontrol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengamanan motor dapat bekerja secara optimal apabila terjadi gangguan selama operasi. Pelaksanaan pemeliharaan instalasi motor Pulverizer Mill dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar dan dilakukan melalui koordinasi antara bagian operasi dan pemeliharaan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeliharaan, kondisi instalasi motor dapat diketahui sehingga tindakan perbaikan atau penyesuaian dapat dilakukan secara tepat.



Gambar 4.7 Kegiatan *preventive maintenance*



Gambar 4.8 Kegiatan *corrective maintenance*



4.8 *Troubleshooting* Sistem Instalasi Motor Pulverizer Mill dan Upaya

Penanganannya

Troubleshooting sistem instalasi motor pada *Coal Pulverizer Mill* berfokus pada penanganan masalah mekanikal dan elektrikal yang menyebabkan penurunan kinerja, getaran tinggi, atau kerusakan motor. Motor pulverizer beroperasi pada beban berat dan kondisi ekstrem, sehingga memerlukan pemeliharaan *preventif* dan *corrective* yang intensif. Berikut adalah analisis *troubleshoot* instalasi motor pulverizer mill dan upaya penanganannya:

1. Masalah *Motor Overheating* (Panas Berlebih)

Masalah *motor overheating* (panas berlebih) merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi pada motor penggerak Pulverizer Mill. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pelumasan bearing yang tidak sesuai, baik akibat kekurangan maupun kelebihan pelumas, ketidaksesuaian beban kerja motor (*overload*), serta adanya penumpukan kotoran seperti debu batu bara pada bagian pendinginan motor. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi pengecekan suhu bearing dan badan motor secara berkala, pemberian pelumasan bearing sesuai standar yang dianjurkan, yaitu sekitar 70–80% dari volume ruang bearing, serta pembersihan sirip pendingin motor dari debu dan kotoran agar proses pelepasan panas dapat berlangsung optimal.

2. Getaran Tinggi (*High Vibration*) pada Motor Mill

Getaran tinggi (*high vibration*) pada motor atau Pulverizer Mill dapat mengakibatkan kerusakan mekanis apabila tidak segera ditangani. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh ketidaksejajaran (*misalignment*) antara poros motor dengan gearbox atau pulverizer, kondisi pondasi yang tidak rata atau kurang kokoh, serta baut jangkar (*anchor bolt*) yang kendur. Penanganan yang dilakukan meliputi penyetelan ulang kesejajaran poros menggunakan metode laser *alignment*, pemeriksaan fisik dan pengencangan baut jangkar secara merata, serta memastikan motor terpasang pada pondasi beton yang kuat, rata, dan stabil.



3. Gangguan pada Komponen Elektrikal

Gangguan pada komponen elektrikal motor dapat disebabkan oleh kerusakan isolasi kabel, sambungan listrik yang kendor, maupun adanya kotoran yang bersifat konduktif. Upaya penanganan gangguan ini meliputi pengukuran tahanan isolasi menggunakan alat ukur megger secara berkala untuk memastikan kondisi isolasi masih baik, serta melakukan pengencangan ulang seluruh sambungan kabel pada terminal box motor dan panel kontrol guna mencegah terjadinya pemanasan lokal dan gangguan kelistrikan lainnya.

4.9 Troubleshooting *Vakum Circuit Breaker* (VCB)

Troubleshooting pada VCB (*Vacuum Circuit Breaker*) umumnya dibagi berdasarkan mekanisme kegagalannya, yaitu kegagalan mekanis, elektrikal (sirkuit kontrol), atau kehilangan vakum pada interrupter. VCB sering digunakan dalam sistem tegangan menengah karena andal, namun tetap memerlukan pemeliharaan. Berikut adalah macam-macam troubleshooting VCB berdasarkan jenis gangguan:

1. VCB Gagal Menutup (*Failure to Close*)

Kegagalan VCB untuk menutup (*failure to close*) merupakan gangguan yang sering terjadi pada saat proses penutupan pemutus sirkuit. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pegas mekanisme yang belum terisi penuh, kerusakan pada kumparan penutup (*closing coil*), gangguan pada rangkaian kontrol, atau posisi VCB yang belum berada pada kondisi *rack-in* atau *service position* secara sempurna. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi pengisian pegas secara manual, penggantian *closing coil* yang rusak, pemeriksaan kontinuitas rangkaian kontrol, serta memastikan VCB telah terkunci dengan benar pada posisi operasi.

2. VCB Gagal Membuka (*Failure to Trip/Open*)

Kegagalan VCB untuk membuka atau *trip* (*failure to trip/open*) merupakan kondisi yang sangat berbahaya karena pemutus sirkuit tidak dapat memutus arus saat terjadi gangguan. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh kerusakan pada kumparan *trip* (*trip coil*), mekanisme pengoperasian yang



macet, tegangan catu daya yang rendah, atau kondisi batang pendorong (*ejector rod*) yang bengkok. Penanganan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tegangan DC, pengukuran tahanan *trip coil*, pembersihan dan pelumasan bagian mekanis, serta penggantian batang pendorong apabila ditemukan deformasi.

3. Motor Pengisi Pegas Berjalan Terus (*Spring Charging Motor Continues*)

Gangguan pada motor pengisi pegas, yang ditandai dengan motor pengisi daya yang terus beroperasi meskipun pegas telah terisi penuh, umumnya disebabkan oleh kerusakan atau kesalahan penyetelan *limit switch* maupun mekanisme cam yang terganjal. Perbaikan dilakukan dengan melakukan penyetelan ulang posisi *limit switch* atau menggantinya apabila rusak, serta memeriksa kondisi roda gigi dan mekanisme penggerak motor pengisi pegas.

4. Kehilangan Vakum (*Vacuum Loss/Dielectric Failure*)

Kehilangan vakum atau kegagalan dielektrik (*vacuum loss/dielectric failure*) terjadi akibat kebocoran pada *vacuum interrupter* sehingga kemampuan isolasi menurun. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor penuaan, retak fisik pada *interrupter*, atau kerusakan yang terjadi saat proses instalasi. Penanganan dilakukan dengan melakukan pengujian dielektrik menggunakan metode *Hi-Pot test* untuk memastikan integritas vakum. Apabila hasil pengujian menunjukkan ketidakmampuan menahan tegangan uji, maka *vacuum interrupter* harus diganti.

5. Tahanan Kontak Tinggi (*High Contact Resistance*)

Tahanan kontak yang tinggi (*high contact resistance*) dapat menyebabkan pemutus sirkuit mengalami pemanasan berlebih saat dialiri arus beban. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh permukaan kontak utama yang kotor, teroksidasi, atau mengalami keausan akibat sering memutus arus hubung singkat. Penanganan dilakukan dengan mengukur tahanan kontak menggunakan *micro-ohmmeter*, membersihkan permukaan kontak dengan ampelas halus, atau mengganti *vacuum interrupter* apabila tingkat keausan sudah parah.



4.10 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem.

4.10.1 Pemeliharaan Pada Motor Listrik Pulverizer Mill

Pemeliharaan pada motor listrik Pulverizer Mill sangat penting untuk menjamin keandalan sistem penghalusan batu bara yang berperan langsung dalam proses pembakaran pada PLTU. Motor Pulverizer merupakan motor induksi asinkron tegangan menengah (3 kV) dengan daya besar (600 HP) yang bekerja secara kontinu dengan beban berat dan lingkungan berdebu. Oleh karena itu, motor ini dirancang dengan tingkat efisiensi dan keandalan yang tinggi sehingga frekuensi *corrective maintenance* diupayakan seminimal mungkin.

Proses pemeliharaan (*maintenance*) yang diterapkan pada motor Pulverizer Mill dapat dikategorikan ke dalam *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, dan *corrective maintenance*. Setiap jenis pemeliharaan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja motor, mencegah gangguan operasi secara tiba-tiba, serta memperpanjang umur operasi motor sesuai dengan kelas isolasi F dan kondisi lingkungan operasi hingga 90 °C. Berikut kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada motor listrik Pulverizer Mill:

a. Preventive Maintenance Motor Pulverizer Mill

1. Pemeriksaan adanya kelainan suara pada motor saat beroperasi guna mendeteksi dini kemungkinan gangguan pada bearing atau komponen mekanik lainnya.
2. Pemeriksaan kekencangan baut pengikat pondasi motor untuk memastikan motor terpasang dengan kuat dan tidak menimbulkan getaran berlebih selama operasi.



3. Pembersihan (*cleaning*) body motor dari debu dan kotoran, khususnya debu batu bara, untuk mencegah terjadinya penumpukan yang dapat mengganggu proses pendinginan motor.
4. Pengukuran temperatur body motor saat running untuk memastikan temperatur motor berada pada batas normal, yaitu di bawah 90 °C sesuai dengan batas operasi yang diizinkan.
5. Pemeriksaan visual kabel grounding motor guna memastikan sistem proteksi dan keselamatan kerja tetap berfungsi dengan baik.
6. Pembersihan filter udara motor untuk menjaga kelancaran sirkulasi udara pendingin sehingga temperatur motor tetap stabil.
7. Penambahan oli pelumas pada bearing motor apabila diperlukan, sesuai dengan standar operasi pelumasan (normal $\pm 80\%$).

4.10.4 Kerusakan pada Motor Listrik

Kerusakan yang sering terjadi pada motor induksi dapat berasal dari bagian stator maupun rotor. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi pengoperasian, kualitas jaringan listrik, dan lingkungan kerja di sekitar motor. Kerusakan akibat kondisi pengoperasian biasanya terjadi karena beban yang berlebihan, frekuensi *start-stop* yang terlalu sering, atau proses pengereman yang berlangsung terlalu lama sehingga motor bekerja di luar batas normalnya.

Selain itu, gangguan pada jaringan listrik juga dapat menyebabkan kerusakan, seperti tegangan yang tidak stabil, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, serta ketidakseimbangan tegangan pada motor induksi tiga fase. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap keandalan motor, misalnya suhu kerja yang

terlalu tinggi, sistem pendinginan yang kurang baik, sirkulasi udara yang tidak optimal, serta adanya getaran berlebih. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat menurunkan kinerja motor induksi dan berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan.

Berdasarkan hasil survei oleh *Electric Power Research Institute* (EPRI) dan *Institute of Electrical and Electronics Engineers Industry Applications Society* (IEEE-IAS) dari beberapa motor di industri diperoleh bahwa kerusakan terbesar terletak pada bearing motor induksi (Silva, 2006). Hasil survei oleh EPRI dan IEEE-IAS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Kerusakan pada motor listrik

No	Jenis kerusakan	Persentase kerusakan (%)	
		EPRI	IEEE-IAS
1	Kerusakan bearing	41	44
2	Kerusakan belitan	36	26
3	Kerusakan rotor	9	8
4	Kerusakan lainnya	14	22

4.10.5 Tahanan Isolasi (Insulation Resistance / IR)

Tahanan isolasi adalah ukuran kemampuan bahan isolasi untuk menghambat aliran arus listrik, diukur dalam satuan ohm (Ω), dengan nilai tinggi menunjukkan bahan isolasi yang baik dan nilai rendah menunjukkan bahan isolasi yang rusak atau tidak layak pakai (Abdillah, 2023). Lebih sederhananya, tahanan isolasi seperti tembok yang mencegah kebocoran arus listrik. Semakin tinggi nilai tahanan isolasi, semakin aman mesin listrik dan semakin terhindar dari bahaya korsleting. Pengukuran tahanan isolasi terhadap peralatan listrik sangatlah penting, berikut beberapa penjabaran singkat fungsi dari tahanan isolasi:

1. Mencegah kebocoran arus listrik: Isolasi yang baik akan menghalangi aliran arus listrik yang tidak diinginkan, sehingga meminimalkan risiko korsleting dan bahaya sengatan listrik.



2. Melindungi peralatan listrik: Arus bocor dapat merusak peralatan listrik, sehingga tahanan isolasi yang tinggi membantu memperpanjang umur peralatan.
3. Memastikan keamanan: Instalasi listrik dengan tahanan isolasi yang memadai lebih aman untuk peralatan listrik.

Dalam melakukan pengukuran tahanan isolasi, maka juga perlu diperhatikan juga tegangan inject yang diberikan, berikut tabel tegangan tes untuk pengukuran tahanan isolasi pada motor (IEEE Std 43, 2013).

Tabel 4.3 Tegangan tes pengukuran IR motor

Tegangan Kerja Motor	Tegangan Tes
<1000	250 - 500
1000 - 2500	500 - 1000
2501 - 5000	1000 - 2500
5001 - 12000	2500 – 5000

Ada pun untuk mengetahui standar minimal hasil pengukuran tahanan isolasi motor listrik berdasarkan standar IEEE 43 dapat di lihat pada tabel berikut (IEEE Std 43, 2013)

Tabel 4.4 Minimum nilai IR berdasarkan IEEE 43

Minimum nilai IR (MΩ)	Spesifikasi motor listrik
$IR = Kv + 1$	Untuk semua jenis belitan yang tahun pembuatannya dibawah tahun 1970-an, atau yang tidak disebutkan dibawahnya.
$IR = 100$	Untuk mayoritas belitan AC dan DC yang tahun pembuatannya diatas tahun 1970-an (from wound coil).
$IR = 5$	Untuk kebanyakan mesin dengan random wound stator coil dan from wound coil rating dibawah 1kV.



Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan isolasi:

1. Jenis bahan isolasi: Bahan isolasi yang berbeda memiliki nilai tahanan isolasi yang berbeda pula. Contohnya, tembaga memiliki tahanan isolasi yang lebih rendah dibandingkan plastik.
2. Suhu: Semakin tinggi suhu, semakin rendah nilai tahanan isolasi.
3. Kelembaban: Semakin tinggi kelembaban, semakin rendah nilai tahanan isolasi.
4. Kondisi isolasi: Isolasi yang rusak atau kotor akan memiliki nilai tahanan isolasi yang lebih rendah.

4.10.6 Kelas Isolasi (Insulation Class)

Kelas isolasi mengelompokkan isolasi berdasarkan kemampuannya menahan perubahan suhu pada kawat gulungan dalam motor. Semakin tinggi kelas isolasi, semakin baik kemampuan isolasi dalam menjaga keamanan motor terhadap suhu yang tinggi. Penting bagi setiap pengguna motor listrik untuk memperhatikan kelas isolasi motor yang digunakan karena jika suhu operasi melebihi batas isolasi, isolasi bisa meleleh dan menyebabkan kebocoran arus listrik yang berujung pada kerusakan motor (EN62114, 2001).

Dalam menentukan kelas isolasi harus memperhatikan 3 hal berikut:

1. *Ambient Temperature* (suhu lingkungan saat motor belum beroperasi)
2. *Rise Temperature* (kenaikan suhu)
3. *Hot Spot* (titik terpanas gulungan motor)

Dalam mengukur ketahanan isolasi pada sebuah motor, *insulation class* atau kelas isolasi dikelompokkan menjadi empat tipe, diantaranya:



1. *Insulation class A*

Insulation class A memiliki standar suhu ruangan (*ambient temperature*) 40 derajat celcius, peningkatan suhu (*rise temperature*) yang diperbolehkan saat beban puncak 60 derajat celcius, titik terpanas (*hot spot*) dalam lilitan 5 derajat celcius. Sehingga maksimal pengoprasian yang diperbolehkan untuk insulation class A sebesar 105 derajat celcius.

2. *Insulation class B*

Insulation class B memiliki standar suhu ruangan (*ambient temperature*) 40 derajat celcius, peningkatan suhu (*rise temperature*) yang diperbolehkan saat beban puncak 80 derajat celcius, titik terpanas (*hot spot*) dalam lilitan 10 derajat celcius. Sehingga maksimal pengoperasian yang diperbolehkan untuk insulation class B sebesar 130 derajat celcius.

3. *Insulation class F*

Insulation class F memiliki standar suhu ruangan (*ambient temperature*) 40 derajat celcius, peningkatan suhu (*rise temperature*) yang diperbolehkan saat beban puncak 105 derajat celcius, titik terpanas (*hot spot*) dalam lilitan 10 derajat celcius. Sehingga maksimal pengoprasian yang diperbolehkan untuk insulation class F sebesar 155 derajat celcius.

4. *Insulation class H*

Insulation class H memiliki standar suhu ruangan (*ambient temperature*) 40 derajat celcius, peningkatan suhu (*rise temperature*) yang diperbolehkan saat beban puncak 125 derajat celcius, titik terpanas (*hot spot*) dalam lilitan 15 derajat celcius. Sehingga maksimal pengoperasian yang diperbolehkan untuk insulation class H sebesar 180 derajat celcius.

Tabel 4.5 Kelas isolasi

<i>Temperature Tolerance Class</i>	<i>Maximum Operation</i>		<i>Allowable Temperature Rise at Full Load</i>	
	<i>Temperature Load</i>		<i>1.0 Service Factor Motor</i>	<i>1.15 Service Factor Motor</i>
	0C	0F	0C	0C
A	105	221	60	70
B	130	266	80	90
F	155	311	105	115
H	180	356	125	-

4.10.7 Indeks Polarisasi (Polarization Index)

Indeks Polarisasi (PI) merupakan salah satu acuan untuk menilai kondisi isolasi pada peralatan listrik. Nilai PI dapat membantu mendeteksi kerusakan isolasi pada tahap awal dan mencegah terjadinya kegagalan peralatan. Tujuan dari pengujian indeks polarisasi adalah untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan dan biasa digunakan (Abdillah, 2023).

Pengujian indeks polarisasi dilakukan dalam selama 10 menit, karena tahanan isolasi akan mempunyai kemampuan untuk mengisi kapasitas tinggi ke dalam isolasi motor, dan pembacaan resistansi akan meningkat lebih cepat jika isolasi bersih dan kering. Besarnya indeks polarisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PI = \frac{R_{10}}{R_1}$$

Keterangan :

PI = indeks polarisasi

R₁₀ = Nilai tahanan isolasi pengujian pada menit kesepuluh

R₁ = Nilai tahanan isolasi pengujian pada menit pertama

Jika nilai indeks polaritas (IP) terlalu rendah ini mengindikasikan bahwa isolasi telah terkontaminasi oleh kotoran,



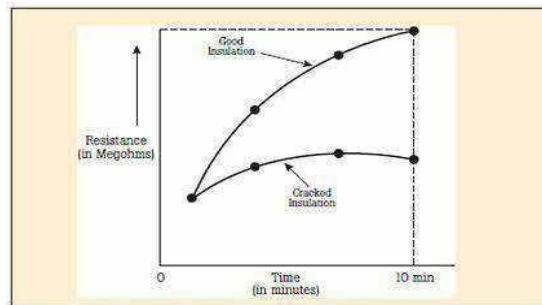
kelembaban, suhu maupun arus bocor. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi tahanan isolasi berdasarkan hasil pengujian . Minimum PI dengan peringkat kelas termal berdasarkan (IEEE Std 43, 2013):

Tabel 4.6 Standar nilai indeks polarisasi

<i>Thermal Class Rating</i>	Minimum P.I
<i>Class A (105)</i>	1.5
<i>Class B (130)</i>	2.0
<i>Class F (155)</i>	2.0
<i>Class H (180)</i>	2.0

Namun, apabila hasil pengukuran tahanan isolasi selama 1 menit diatas $5000 \text{ M}\Omega$ maka hasil perhitungan PI dapat diabaikan (IEEE Std 43, 2013) Perbedaan fungsi dari nilai tahanan isolasi dan indeks polarisasi dijabarkan pada poin-poin berikut:

1. Nilai Tahanan Isolasi (*Insulation Resistance*): Ini adalah ukuran resistansi atau hambatan dari isolasi peralatan listrik terhadap arus listrik. Nilai tahanan isolasi yang tinggi menunjukkan bahwa isolasi tersebut dalam kondisi baik dan mampu menghambat aliran arus listrik.
2. Indeks Polarisasi (*Polarization Index*): Indeks polarisasi adalah rasio antara tahanan isolasi pada interval waktu tertentu (10 menit) setelah pemberian tegangan awal terhadap tahanan isolasi. Indeks polarisasi biasanya digunakan untuk mengevaluasi kondisi isolasi yang lebih dalam, misalnya untuk mendeteksi kelembaban atau kontaminasi di dalam isolasi. Nilai indeks polarisasi yang tinggi menunjukkan bahwa isolasi memiliki kemampuan pemulihan yang baik dan dalam kondisi yang memadai.



Gambar 4.9 Grafik pengukuran indeks polarisasi yang baik

4.11 Pengukuran Tahanan Isolaasi Motor Pulverizer Mill

4.11.1 High Voltage Insulation Tester

Pengumpulan data dari pengukuran uji tahanan isolasi bertujuan untuk memeriksa kondisi motor secara keseluruhan. Alat yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah High Voltage *Insulation Tester* dengan merek Megger MIT515. Alat ini dirancang khusus untuk mengukur tahanan isolasi dalam peralatan listrik dengan memberikan tegangan tinggi DC pada isolasi dan mengukur arus yang mengalir melalui isolasi tersebut. Berikut merupakan *High Voltage Insulation Tester* yang digunakan.



Gambar 4.10 High Voltage Insulation Tester

High Voltage Insulation Tester digunakan untuk mengukur seberapa baik isolasi pada peralatan listrik. Cara kerja pengukuran dengan alat ini mirip dengan Ohm Meter, yang memberikan tegangan ke isolasi peralatan. Karena nilai resistansi isolasi ini biasanya tinggi, dibutuhkan tegangan tinggi agar arus dapat mengalir. Tegangan yang digunakan dalam pengukuran bergantung pada tegangan operasional peralatan yang diuji.



Tegangan pengujian dapat diubah sesuai dengan kebutuhan isolasi yang sesuai dengan standar. Kriteria nilai tahanan isolasi yang memadai umumnya ditentukan oleh tegangan operasional peralatan tersebut. Saat menguji transformator, parameter yang diukur adalah resistansi isolasi untuk mendapatkan indeks polarisasi. Adapun spesifikasi teknis dari *High Voltage Insulation Tester* yang digunakan (Megger MIT515) dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Megger, 2022).

Tabel 4.7 Spesifikasi megger MIT515

No	Spesifikasi	Nilai
1	<i>Max. Output voltage</i>	5 kV
2	<i>Max. Resistance</i>	10 T Ohm
3	<i>Accuracy from 1M Ohm to</i>	$\pm 5\% < 1 \text{ T Ohm}$ $\pm 20\% \text{ to } 10 \text{ T Ohm}$
4	<i>Short circuit output current</i>	3 mA
5	<i>Max. Noise rejection</i>	3 mA
6	<i>Safety rating (to max altitude)</i>	CAT IV 600V
7	<i>Max. altitude</i>	3000 m
8	<i>Battery charge</i>	2,5 hrs
9	<i>Battery life single charge</i>	6 hrs
10	<i>Compact/ lightweight</i>	4,5 kg

4.11.2 Motor Pulverizer yang Diukur

Motor yang akan diukur pada laporan ini merupakan motor induksi 3 kV keluaran Moteus Alsthom tipe N3PX 450 K6 tahun 1991 yang digunakan sebagai motor penggerak gearbox pada pulverizer. Lebih spesifiknya adalah motor mill 2 C unit 2 PLTU Paiton. Berikut merupakan gambar motor yang diukur.



Gambar 4.11 *Motor mill 2C unit 2 PLTU Paiton*

4.11.3 Tahapan Pengukuran

Sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi, langkah awal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut (IK 2.0, 2022):

1. Yakinkan bahwa breaker switchgear / PDC / MCC power supply motor listrik sudah OFF, rack out, dan di tagging
2. Lakukan pembersihan apabila kondisi terminal motor kotor
3. Siapkan alat insulation tester
4. Lakukan mekanikal zero check (dilakukan pada meger dengan tampilan menggunakan jarum) pada kondisi megger off, jarum penunjuk harus tepat berimpit dengan garis skala nol. Bila tidak tepat, atur pointer zero pada alat ukur
5. Lakukan elektrikal zero check dengan cara pasang kabel tes pada terminal megger, serta hubung singkatkan ujung satu dengan yang lain, letakkan saklar pemilih tegangan inject pada posisi 500, Letakkan saklar pemilih waktu inject pada posisi 1 menit. On-kan megger, jarum akan bergerak dan harus menunjuk tepat ke-angka nol, bila tidak tepat atur pointer. Bila dengan pengaturan pointer tidak berhasil (penunjukan tidak mencapai nol) periksa (kalibrasi) / ganti baterai. Off-kan megger dan ulangi poin pengecekan elektrikal zero
6. Pasang kabel tes ke terminal motor yang diukur (+) kabel warna merah di salah satu kabel belitan motor, (-) kabel warna hitam / biru di koneksikan pada grounding / body motor

7. Pilih tegangan ukur sesuai standar dan waktu pengukuran, untuk pengukuran IR menggunakan
8. setting waktu 1 menit
9. Tekan tombol TEST beberapa detik sampai lampu indicator charge menyala, baca tampilan pada skalanya dan catat
10. Apabila pengukuran dilakukan pada motor listrik 3 fase yang dapat dipisahkan perbelitannya maka lakukan pengukuran antar belitan dan tiap belitan terhadap ground, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Variasi pengukuran belitan

Fase #1 – Fase #2 (R – S)	Fase #1 – Ground (R – GND)
Fase #1 – Fase #3 (R – T)	Fase #2 – Ground (S – GND)
Fase #2 – Fase #3 (S – T)	Fase #3 – Ground (T – GND)

4.11.4 Data Pengukuran

Dengan memahami prinsip kerja motor, mengetahui standar pengukuran yang benar, dan menggunakan metode pengukuran yang tepat, langkah terakhir adalah melakukan pengukuran tahanan isolasi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran tahanan isolasi yang telah dilakukan.

Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Tahanan Isolasi

No	Koneksi Belitan	Nilai R 1 Menit	Dokumentasi
1	R - Ground	13.87 GΩ	 Gambar 4.12 Pengukuran tahanan isolasi R - Gnd

2	S - Ground	16.02 GΩ	 Gambar 4.13 Pengukuran tahanan isolasi S - Gnd
3	T - Ground	17.94 GΩ	 Gambar 4.14 Pengukuran tahanan isolasi T - Gnd
4	R - S	Breakdown ($<10 \text{ k}\Omega$)	 Gambar 4.15 Pengukuran tahanan isolasi R - S

karena nilai yang diperoleh telah melampaui batas minimum yang ditetapkan oleh standar IEEE 43. Standar tersebut menyatakan bahwa untuk sebagian besar belitan motor AC maupun DC yang diproduksi setelah tahun 1970-an, nilai tahanan isolasi minimum yang diperkenankan adalah lebih dari 100 MΩ. Hasil pengukuran tahanan isolasi dengan konfigurasi fase terhadap ground menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu sebesar 13,87 GΩ pada fase R-ground, 16,02 GΩ pada fase S-ground, dan 17,94 GΩ pada fase T-ground.

Pengukuran indeks polarisasi pada motor ini tidak dilakukan karena mengacu pada IEEE 43, motor dengan nilai tahanan isolasi melebihi 5 GΩ tidak diwajibkan untuk dilakukan pengujian indeks polarisasi. Namun, pada pengukuran antar fase yang dilakukan,

yaitu pada fase R-S, nilai tahanan isolasi yang didapatkan adalah $<10\text{ k}\Omega$ atau breakdown, yang mengindikasikan adanya kebocoran arus antar fase pada belitan R dan S motor pulverizer 2C PLTU Paiton. Kebocoran tahanan isolasi antar fase ini dapat menyebabkan kerusakan fatal pada motor yang berakibat motor tidak dapat beroperasi. Penanganan dari kebocoran antar fase ini adalah dengan melakukan rewinding pada belitan stator motor. (sistem proteksi 50G)

Gambar 4.16 *High Voltage Insulation Tester*





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem instalasi motor induksi tegangan menengah 3 kV pada Pulverizer Mill di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dirancang secara terintegrasi dan andal, dengan suplai daya yang berasal dari generator 18 kV yang diturunkan melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) dan *Auxiliary Transformer* (AT) hingga sesuai dengan tegangan kerja motor. Penyaluran daya dilakukan melalui medium voltage *switchgear* yang dilengkapi *Vacuum Circuit Breaker* (VCB), sistem pengukuran, serta sistem pentanahan yang memenuhi standar keselamatan, sehingga mampu mendukung operasi Pulverizer Mill secara aman dan stabil.
2. Sistem proteksi yang diterapkan meliputi relay arus lebih instan (50), relay arus lebih waktu tunda (51), serta relay gangguan tanah (50G/51G) yang berfungsi melindungi motor dari gangguan kelistrikan dan mekanis. Proteksi ini didukung oleh sistem kontrol dan *interlock* yang terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS) untuk memastikan motor hanya beroperasi pada kondisi yang aman.
3. Pelaksanaan pemeliharaan sistem instalasi dan proteksi motor Pulverizer Mill dilakukan secara terencana melalui kegiatan *preventive* dan *corrective maintenance*, meliputi pemeriksaan instalasi listrik, pengukuran tahanan isolasi, pengecekan sistem *grounding*, serta pengujian relay proteksi dan sistem *interlock*. Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan menjaga keandalan motor dan kontinuitas operasi pembangkit.
4. Kendala yang berpotensi terjadi antara lain overheating, getaran tinggi, gangguan saat starting, serta gangguan pada komponen elektrikal dan VCB. Upaya penanganan dilakukan melalui pengaturan pelumasan bearing, penyetelan alignment poros, pemeriksaan kondisi mekanis, pengujian sistem proteksi, dan *troubleshooting* VCB secara berkala, sehingga potensi gangguan dapat diminimalkan dan keandalan operasi Pulverizer Mill tetap terjaga.
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian tahanan isolasi motor Pulverizer efektif sebagai langkah *preventive* dan *predictive maintenance* karena mampu memastikan kondisi isolasi fase terhadap ground sesuai standar IEEE 43 serta mendeteksi dini potensi breakdown antar belitan melalui pengujian antar fase. Nilai tahanan isolasi antar fase yang rendah ($<10 \text{ k}\Omega$) pada pengukuran R-S menunjukkan perlunya tindakan perbaikan, seperti rewinding, sebelum terjadi kerusakan fatal yang dapat menurunkan keandalan operasional pembangkit.



5.2 Saran

1. Penyetelan dan pengujian sistem proteksi motor, meliputi relay arus lebih (50/51) dan relay gangguan tanah (50G/51G), disarankan untuk dilakukan secara periodik agar koordinasi proteksi tetap optimal dan mampu merespons gangguan kelistrikan maupun mekanis secara cepat dan tepat.
2. Program pemeliharaan motor Pulverizer Mill sebaiknya terus dilaksanakan secara konsisten dengan mengintegrasikan kegiatan *preventive* dan *corrective maintenance*, termasuk pemeriksaan instalasi listrik, sistem *grounding*, relay proteksi, serta sistem kontrol dan *interlock* untuk menjaga keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit.
3. Setiap hasil pemeliharaan yang menunjukkan indikasi degradasi atau *breakdown* isolasi harus segera ditindaklanjuti melalui pemeliharaan *Corrective* yang tepat, seperti perbaikan atau rewinding belitan, agar motor tetap berada dalam kondisi andal dan siap mendukung operasi pembangkit secara berkelanjutan.
4. Disarankan agar pengujian tahanan isolasi motor Pulverizer dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mencakup pengukuran fase terhadap ground maupun antar fase, sebagai bagian dari *preventive* dan *predictive maintenance* untuk mendeteksi dini degradasi isolasi sebelum terjadi *breakdown* antar belitan.
5. Perlu dilakukan tindak lanjut yang cepat dan terencana terhadap hasil pengujian yang menunjukkan indikasi *breakdown* isolasi, seperti pelaksanaan *rewinding* belitan stator serta evaluasi kinerja sistem proteksi motor, guna menjaga keandalan operasional motor dan mencegah gangguan pada operasi pembangkit.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, H. (2023). *Analisis Pengukuran Tahanan Isolasi dan Indeks Polaritas pada Motor 3 Fasa*. INTRO: Journal Informatika dan Teknik Elektro, 2(1), 37–42.
- Alfanz, R., Zhalifunnas, R. A., Umyati, A., Herlina, L., & Fahrizal, R. (2024). Pengenalan dan Implementasi Sistem Proteksi Motor Induksi pada Industri Pembangkit Listrik di Kota Cilegon. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(1), 30-41.
- Ariansyah, A., & Safaruddin, S. (2022). PEMELIHARAAN SWITCHGEAR DAN PENGUKURAN TAHANAN KONTAK DI VCB PADA AREA RAW MIIL Di PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK. JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research, 1(02), 224-231.
- Aribowo, W., & Zaymapa, I. N. D. (2019). Sistem Proteksi Motor Berbasis Motor Manajemen Relay GE Multilin SR469 pada Motor Primary Air Fan di PLTU PAITON Unit 7. INAJEEE (Indonesian Journal of Electrical and Electronics Engineering), 2(2), 35-42.
- Damayanti, A. M., Amalia, Z., Permatasari, D. A., Wicaksono, R. P., Hasanah, Q., & Puspitasari, E. (2025). Design and Performance Evaluation of an Energy Efficient Manure Shredder Pulverizer for Organic Fertilizer Production. Emitter: Jurnal Teknik Elektro, 287-293.
- Febrianto, F. D. (2016). Siklus Batu Bara PLTU. Probolinggo: PJB UP PAITON.
- Ismael, A., Witanto, Y., & Helmizar (2025) — *Preventive Maintenance pada Coal Mill (Pulverizer)*, Rekayasa Mekanika: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, Vol. 9(1), hlm. 47–54.
- NURDIN, N., MURHABAN, M., & Darsan, H. (2022). ANALISIS PENGARUH BEBAN TERHADAP KINERJA INDUCED DRAFT FAN PADA SIKLUS UDARA GAS BUANG. Jurnal Mahasiswa Mesin, 1(2), 48-56.
- Pinastika, S. H. (2017). *Analisis dan Evaluasi Sistem Koordinasi Proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton 1 dan 2* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Rahmawati, A. U., Wikendi, L., Maryanty, Y., & Yusuf, N. K. (2024). ANALISIS PROSES KIMIA DALAM SIKLUS UAP AIR DI PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2. DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi, 10(3), 562-571.
- Schlabbach, J. (2005, June). Improvement of power quality for 6-kV industrial power system with motor load. In *Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2005. ISIE 2005*. (Vol. 2, pp. 815-820). IEEE.

LAMPIRAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang kami sudah lakukan pada PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2 berikut lampiran yang menunjang kegiatan.

1. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek
2. Borang Tugas Kerja Praktek
3. Jurnal Pelaksanaan Kerja praktek

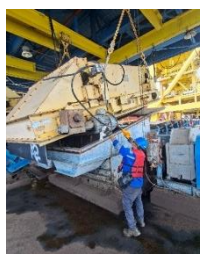
1. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Keterangan
1		Materi terkait PLTU Paiton Unit 1&2 bagaimana sistemnya bekerja dari awal sampai akhir pembuangan sisa bahan bakar dipandu langsung oleh mbak Reina
2		Kegiatan <i>corrective maintenance</i> pada SU (<i>Ship Unloader</i>) bagian kontrol motor gantry. Maintenance dilakukan karena terjadi konsleting yang diakibatkan karena adanya gesekan kabel dengan panel
3		Kegiatan <i>Preventive Maintenance</i> di SU (<i>Ship Unloader</i>) kegiatannya berupa pembersihan debu dan pengecekan di motor untuk kontrol hold (naik turun) dan close (buka tutup).
4		Kegiatan <i>Corrective Maintenance</i> di BOILER di bagian sootblower (alat untuk pembersih kerak sisa pembakaran batu bara dengan sistem penyemburan steam) kegiatannya berupa penggantian <i>Thermal Overload</i> pada IK 17.

5		<i>Preventive Maintenance</i> motor WTP dan belajar mengenai rangkaian kontrol dan daya pada motor di WTP dengan menggunakan rangkaian DOL.
6		<i>Corrective Maintenance</i> Turbine Dor Floor memperbaiki Sirculation Pump dikarenakan terdapat kabel yang terkelupas.
7		<i>Corrective Maintenance</i> area reclaimner house untuk mengganti motor penyedot lumpur pergantian dilakukan karena motor terbakar yang diakibatkan beban berlebih.
8		<i>Corrective Maintenance</i> pada Chlorin Plant yaitu mengganti kontaktor yang rusak dikarenakan lidah kontaktornya kotor dan berkarat sehingga kontaktor tidak berfungsi
9		<i>Corrective Maintenance</i> pada area <i>Transfer House</i> berupa pembongkaran total semua motor dan panel kontrol.

10		Materi belajar bersama mengenai turbin dan generator serta mengidentifikasi mengenai kerusakan brush yang ada pada generator.
11		Pengenalan pada area PLTA dengan memanfaatkan air dari kondensasi yang dialirkan ke laut sebagai tenaga utama.
12		<i>Preventive Maintenance</i> di area SAC (<i>Stasiun Air Compressor</i>), <i>Cool Feeder</i> , dan MCC (<i>Motor Control Center</i>) Boiler unit 2.
13		<i>Preventive Maintenance</i> di area boiler lantai 2 dengan pembersihan debu dan pengecekan temperatur motor scanner, SAH, dan PAH
14		Pengenalan dan materi pada ruangan CCR (<i>Central Control Room</i>)

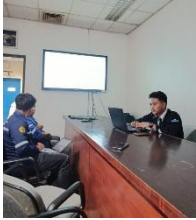
15		<i>Corrective Maintenance</i> pada area <i>Coal Handling Control Building</i> Penggantian Cimco Temperatur digunakan untuk memenataui dan mengendalikan suhu pada trafo 10 KV ke 380 V pada CHCB.
16		<i>Prefentif Maintenance</i> pada area Boiler khususnya pembersihan pada area milll serta melakukan pengisian aki pada generator diesel
17		<i>Prefentif Maintenance</i> pada area Boiler khususnya pembersihan filter serta pengecekan suhu pada motor <i>Induced Draft Fan</i> , <i>Primary Air Fan</i> dan <i>Induced Draft Fan</i> . Selain itu juga melakukan <i>Prefentif Maintenance</i> pada <i>main Tank</i> dengan melakukan pengecekan suhu dan pembersihan debu motor.
18		<i>Corrective Maintenance</i> pada area Switch Gear yaitu memasang kembali komponen isolasi pada circuit breaker.

19		<i>Corrective Maintenance</i> pada area <i>Coal Handling Control Building</i> penggantian selenoid motor <i>circuit breaker</i> karena motor tidak mau charging atau brfungsi dengan normal
20		Mengikuti seminar <i>awarding</i> penutupan bulan K3 yang diadakan oleh unit 1,2 dan 9.
21		Melakukan identifikasi motor cadangan 3KV yang digunakan pada pompa sumber mata air kelontong dengan cara melakukan <i>Polarization Index Test</i> dengan magger untuk mastikan kondisi motor sebelum digunakan kembali.
22		<i>Corrective Maintenance</i> pada area cool feeder perbaikan <i>Discharge valve cool air</i> karena tidak bisa open close
23		<i>Prefentif Maintenance</i> pada area <i>Ship Unloader</i> dimana dilakukan kegiatan pembersihan dan pemantauan suhu pada motor dan panel conveyor batu bara.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



24		<i>Prefentif Maintenance</i> pada area Battery dengan melakukan pengujian tegangan, pengecekan kondisi kutub Battery dan pembersihan kotoran.
25		Materi dan diskusi mengenai sld dan motor pada pulverizer atau mill



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



E Detail Aktivitas (Persiapan, Pelaksanaan dan Tindakan Akhir)

- Perencanaan/ Persiapan meliputi aktivitas berikut :
 - ✓ Membuat safety permit atau PTW
 - ✓ mempersiapkan tool, personel, dan material
 - ✓ koordinasi dengan operator terkait

- Pelaksanaan :
 - ✓ Pastikan Breaker Motor Off, di rack out dan sudah di tagging
 - ✓ Pastikan breaker space heater off
 - ✓ Lakukan Pengukuran awal meliputi : megger dan Polarization Index (PI) dan catat hasilnya
 - ✓ Buka semua filter udara dan tandai posisi masing-masing filter udara
 - ✓ Buka terminal box untuk kabel power
 - ✓ Lakukan pengedrainan minyak pelumas bearing inboard & outboard
 - ✓ Koordinasikan dengan bidang kontrol untuk melepas semua sensor yang ada di bearing
 - ✓ Lepas cover bearing sisi atas motor inboard dan outboard menggunakan chain block 1 ton
 - ✓ Lepas labirin bearing motor inboard & outboard menggunakan obeng (-)
 - ✓ Lakukan pengukuran awal clearance bearing motor inboard & outboard menggunakan lead wire 0,5 mm dan catat hasilnya
 - ✓ Lepas bearing motor inboard & outboard sisi atas dan letakkan pada tempat yang aman dan bersih menggunakan seling, chain block 2 ton dan baut mata M6
 - ✓ Lepas oil ring bearing motor inboard & outboard
 - ✓ Lepas bearing motor inboard & outboard sisi bawah menggunakan hydraulic jack untuk menahan rotor. Pada saat rotor di jack, amati pergerakan shaft rotor terhadap cover motor menggunakan puller dan pastikan gap antara shaft rotor dan cover motor aman, kemudian lepas bearing dan letakkan pada tempat yang aman dan bersih
 - ✓ Lepas cover bearing sisi bawah motor inboard dan outboard menggunakan chain block 1 ton dan baut mata M10
 - ✓ Lepas baut cover motor sisi inboard dan outboard menggunakan kunci pas ring 24 dan lepas cover motor menggunakan chainblock 2 ton (2 unit) dan seling, tetapi sebelumnya tandai cover & motor dengan menggunakan marker untuk memudahkan saat pemasangan kembali
 - ✓ Lepas semua space heater motor dan lakukan pengukuran apakah ada yang rusak (short)
 - ✓ Lakukan penggantian filter udara
 - ✓ Lakukan cleaning belitan pada posisi end winding dengan udara service kemudian lanjutkan menggunakan degreaser dan water jet



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2



- ✓ Apabila setelah dicleaning menggunakan degreaser dan water jet masih ada kotoran yang tertinggal, bersihkan dengan menggunakan bilah bambu yang dilapisi majun sampai end winding benar-benar bersih
 - ✓ Panasi end winding menggunakan lampu 1000 W sebanyak 2 buah selama 12 jam
 - ✓ Lakukan revarnish pada belitan
 - ✓ Panasi winding dengan lampu 1000 W 2 buah selama 12 jam
 - ✓ Lakukan cleaning terminal box kabel power dan isolatornya menggunakan Sakapen
 - ✓ Lakukan megger & PI dan catat hasilnya
 - ✓ Lakukan cleaning dan spot check/NDT semua bearing dan dokumentasikan hasilnya
 - ✓ Lakukan cleaning cover bearing inboard dan outboard sisi atas dan sisi bawah
 - ✓ Lakukan cleaning cover motor sisi inboard dan outboard
 - ✓ Assembly cover motor sesuai penandaan awal, tetapi sebelumnya pastikan tidak ada material atau tool yang tertinggal di dalam motor. Pastikan baut cover terpasang dengan rapat
 - ✓ Assembly cover bearing inboard dan outboard sisi bawah, sebelum cover bearing dipasang lapisi cover bearing dengan Tribon
 - ✓ Assembly bearing motor sisi bawah inboard & outboard
 - ✓ Assembly oil ring bearing motor inboard & outboard
 - ✓ Assembly bearing motor sisi atas inboard & outboard
 - ✓ Assembly labirin bearing sisi inboard & outboard
 - ✓ Assembly cover bearing motor inboard & outboard sisi atas, sebelum cover bearing dipasang lapisi cover bearing dengan Tribon
 - ✓ Koordinasikan dengan bidang kontrol untuk memasang kembali sensor-sensor di bearing
 - ✓ Pasang filter udara sesuai penandaan awal
 - ✓ Kumpulkan dan periksa kembali jumlah tool yang ada
- Pelaporan
- ✓ Buat laporan bahwa pekerjaan telah selesai. Lepas tagging pada breaker bersama operator, bahwa motor telah siap dioperasikan.
 - ✓ Close Permit To Work (PTW)
 - ✓ Pelaporan hasil pekerjaan di Job card Work order

F Formulir

Daftar formulir yang digunakan dalam pelaksanaan proses bisnis ini adalah:

- ✓ Form maintenance job card
- ✓ Form checklist maturity level (sesuai pedoman yang berlaku)